



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP



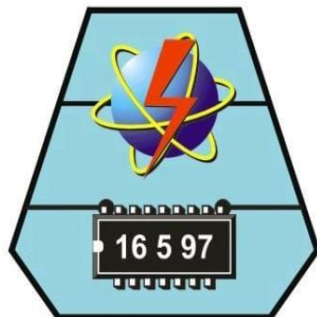
PAITON UNIT 1 & 2

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON UNIT 1 & 2

Ds. Bhinor, Kec.Paiton, Kab. Probolinggo

Periode 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA
LISTRIK
TAHUN AJARAN 2026 SEMESTER 1



Disusun Oleh:

ADRIYAN ALFATTAHUL UMAM

NISN: 0083989424

SMK NEGERI 1 BANGIL

JL. TONGKOL NO.3 BANGIL

TELEPON (0343) 744144 FAX (0343) 743133 KEC.BANGIL

Email: smknesaba@yahoo.com

Website: www.smkn1bangil.sch.id 2021



HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan

Judul : PEMELIHARAAN KONTROL & INSTRUMEN di PT.
PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

Yang Telah Dilaksanakan Oleh Peserta Didik

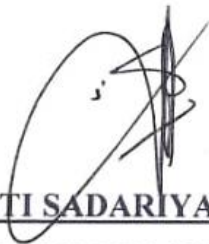
Nama : Adriyan Alfattahul Umam
Program Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Praktik Kerja Lapangan Dan
Syarat Mengikuti Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian

Menyetujui,

PEMBIMBING SEKOLAH

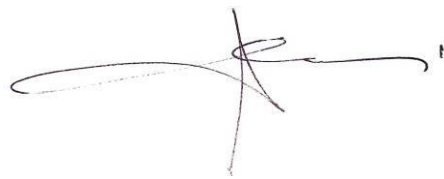
PEMBIMBING DAN PENGASUH PLN NP
CLASS



SITI SADARIYATI, S.Pd

NIP: 19681005 199802 2 001

KEPALA KOMPETENSI TEKNIK
INSTALASI TENAGA LISTRIK



ABDI WALMAN

NIPEN: 5777140K3

KORDINATOR PKL SMKN 1 BANGIL



NOVI HANDAYANI, S.Pd

NIP : 19851113 201101 2 010



BAKHRUL ULUM, M.Pd.

NIP : 19830912 200902 1 005



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP



PLN
Nusantara Power

PAITON UNIT 1 & 2

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul Pemeliharaan Kontrol & Instrumen di
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2 oleh,

Nama : Adriyan Alfattahul Umam

Yang telah dilaksanakan pada Hari *Selasa*, Tanggal *23 Juni 2026*

Mengetahui,

WAKIL KEPALA SEKOLAH
BIDANG HUMAS

MUHAIMIN, S.Pd.

NIP. 19720422 199802 1 002

ASISTEN MANAGER
PEMELIHARAAN KONTROL
INSTRUMEN -I

ABDULLAH

NID : 8811096JA

KEPALA SEKOLAH SMKN 1 BANGIL

MANAGER BUSINESS SUPPORT

A. SYAMSUL HADI, S.Pd., M.Si.

NIP. 19710406 199802 1 003

R. SULTAN INDRAGUNAWAN

NID : 8914146ZJY



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya, penulis diberi kesehatan, kemampuan, serta kelancaran sehingga dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power Paiton tepat pada waktunya.

Praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah dan selanjutnya diharapkan menjadi bekal dalam dunia kerja. Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun berdasarkan Praktek Kerja Lapangan yang telah dilakukan di PT. PLN Nusantara Power Paiton pada tanggal 12 Januari 2026 s/d 30 Juni 2026 yang dilaksanakan secara langsung. Laporan ini merupakan salah satu syarat bagi siswa SMK Negeri 1 Bangil, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik untuk dapat menyelesaikan laporan akhir maupun tugas Praktek Kerja Lapangan.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, membimbing dan membantu saat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan serta penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat sehat dan iman sehingga penulis dapat menjalani Praktek Kerja Lapangan dengan baik dan lancar;
2. Kepada orang tua kami yang senantiasa selalu mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktek Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini;
3. Bapak Dwi Yuli Harsono, selaku Senior Manager, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN. Nusantara Power;
4. Kepada bapak Abdi Walman selaku pembimbing dan pengasuh yang sudah memberikan materi mengenai tentang PLTU UP PAITON UNIT



PAITON UNIT 1 & 2

- 1&2, saya Adriyan alfattahul umam berterimakasih sekali untuk bimbingannya selama ini;
5. Bapak Nuri Wilata selaku Pembimbing bidang Kontrol Instrument;
 6. Kepada Bapak Syamsul Arif Billah selaku pembimbing di bengkel saya sangat berterimakasih atas bimbingan serta nasehatnya, dan apapun yang dilakukan selama saya ada disana;
 7. Sahabat PNP Class SMK Negeri 2 Kota Probolinggo;
 8. Bapak A. Syamsul Hadi, selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Bangil. Ibu Novi Handayani selaku Ketua Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Bapak & Ibu Guru serta staff karyawan SMK Negeri 1 Bangil yang selalu memberi bimbingan pada kami;
 9. Teman-teman SMK Negeri 1 Bangil yang selalu memberi motivasi selama di SMK Negeri 1 Bangil; dan
 10. Pihak-pihak lain yang telah membantu dan mendukung kami selama Praktek Kerja Lapangan dan penyelesaian laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan yang perlu diperbaiki. Penulis menerima kritik serta saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam dunia ilmu pengetahuan, perusahaan serta pembaca pada umumnya.

Bangil Juni 2026

Penulis

Adriyan Alfattahul U.



ABSTRAKSI

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu metode pembangkitan listrik yang paling umum digunakan di seluruh dunia, mengandalkan pembakaran bahan bakar fosil untuk memanaskan air dalam boiler sehingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator listrik. Operasi PLTU yang efisien dan aman sangat bergantung pada sistem kontrol dan instrumentasi yang canggih.

Kontrol instrumentasi di PLTU melibatkan serangkaian sensor, transmitter, controller, dan aktuator yang bekerja secara terpadu untuk memantau dan mengatur parameter operasi kritis seperti suhu, tekanan, aliran, dan level air. Sensor dan transduser mengukur variabel fisik ini, sementara transmitter mengubah data mentah menjadi sinyal yang dapat diolah oleh controller. Controller kemudian menganalisis data dan mengirim perintah ke aktuator untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan, seperti membuka atau menutup katup, mengatur kecepatan pompa, atau mengontrol posisi damper.

Sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) digunakan untuk mengumpulkan dan menampilkan data operasi secara real-time, memungkinkan operator untuk mengendalikan dan mengawasi seluruh proses dari pusat kontrol. Implementasi teknologi kontrol modern seperti Distributed Control System (DCS) dan Programmable Logic Controller (PLC) semakin meningkatkan efisiensi dan keandalan operasi PLTU.

Pemahaman yang mendalam mengenai kontrol instrumentasi di PLTU penting untuk mengoptimalkan kinerja pembangkit, meminimalkan

risiko kegagalan, dan memastikan pemenuhan standar keselamatan dan lingkungan. Penelitian dan pengembangan terus berlanjut untuk meningkatkan



PAITON UNIT 1 & 2

teknologi ini, termasuk integrasi dengan sistem energi terbarukan dan otomatisasi yang lebih cerdas.

Abstrak ini memberikan gambaran umum tentang fungsi dan pentingnya kontrol instrumentasi dalam operasi PLTU, serta teknologi yang digunakan untuk memastikan operasi yang efisien dan aman.



PAITON UNIT 1 & 2

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR	3
ABSTRAKSI	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	11
1.3 Tujuan.....	11
1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapangan.....	11
1.4.1 Manfaat Bagi Perusahaan	11
1.4.2 Manfaat Bagi Sekolah.....	11
1.4.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa	12
1.5 Metodologi Masalah.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	15
2.1 Sejarah PT. PLN NUSANTARA POWER	15
2.1.1 Sejarah PLN Nusantara Power	15
2.1.2 Logo Perusahaan.....	17
2.1.3 Skema Perubahan PJB ke PLN NP	17
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	20
VISI PERUSAHAAN	20
MISI PERUSAHAAN	20
2.3 Budaya 5 S.....	21
2.3.1 Seiri/Pemilahan/ringkas	21
2.3.2 Seiton/Penataan/Rapi	21
2.3.3 Seisa/Pembersihan/Resik	21
2.3.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat.....	21
2.3.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin.....	21
2.4 Struktur Organisasi.....	21



PAITON UNIT 1 & 2

2.4.1	Penjabaran Struktur Organisasi	21
2.4.2	Jajaran Manajerial dan Bidang Tugas.....	22
2.5	Uraian Singkat Proses Produksi	26
2.5.1	Siklus Uap dan Air.....	27
2.5.2	Sistem Udara Pembakaran (Air Combustion System).....	29
2.5.3	Sistem Penanganan Bahan Bakar (Coal & Fuel Oil Handling)	31
2.5.4	Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System).....	33
2.5.5	Water Treatment Plant	35
2.5.6	Cooling Water System (Air Laut dan Air Tawar)	39
2.5.7	Bagian Utama PLTU (Boiler, Turbin, Generator, Main Transformer)	42
BAB III LANDASAN TEORI.....		52
3.1	Pendahuluan	52
3.2	Contoh Peralatan Instrumen Pada PLTU Unit 1 & 2	53
3.2.1	Pressure Gauge (PG).....	53
3.2.2	Pressure Switch (PS).....	54
3.2.3	Pressure Transmitter (PT).....	54
3.2.4	Thermocouple (TC)	55
3.2.5	RTD (Resistance Temperature Detector)	56
3.2.6	Control Valve (CV)	56
3.2.7	Solenoid Valve (SV).....	57
3.2.8	Limit Switch	58
3.3	Manajemen Pemeliharaan Instrumen (Maintenance Management)	58
3.3.1	Preventive Maintenance (PM)	58
3.3.2	Corrective Maintenance (CM)	59
3.3.3	Predictive Maintenance (PdM)	59
3.3.4	Overhaul (OVH)	60
BAB IV PEMBAHASAN.....		61
4.1	Pekerjaan Preventive Maintenance.....	61
4.1.1	Perencanaan	61
4.1.2	Persiapan.....	61



PAITON UNIT 1 & 2

4.1.3 Pelaksanaan Pekerjaan	62
4.1.4 Pembuatan Laporan	63
4.2 Pekerjaan Corrective Maintenance.....	64
4.2.1 Perencanaan	65
4.2.2 Persiapan	65
4.2.3 Pelaksanaan Pekerjaan	66
4.2.4 Pembuatan Laporan	67
BAB V KEGIATAN PKL	68
5.1 Pendahuluan	68
5.2 Induksi K3	68
5.3 Administrasi	68
5.4 Pembelajaran di PLN NP CLASS	69
5.5 Orientasi Lapangan.....	69
BAB VI PENUTUP	72
Kesimpulan.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	74
BIOGRAFI PENULIS	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berperan aktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian mandiri, dan memiliki kemampuan intelektual yang baik untuk meningkatkan Sumber Daya Manusianya.

SMK Negeri 1 Bangil sebagai salah satu sekolah di Indonesia tepatnya di Kota Bangil Jawa Timur berupaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna menunjang pembangunan industri atau perusahaan di Indonesia lulusan dari SMK Negeri 1 Bangil diharapkan siap untuk dikembangkan sesuai dengan bidangnya. Sejalan dengan upaya tersebut, kerjasama dengan industri perlu untuk ditingkatkan dengan cara melakukan Study Ekskursi, Praktek Kerja Lapangan, Magang, dan lain sebagainya. Praktek Kerja Lapangan merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) salah satunya di SMK Negeri 1 Bangil.

Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam rangka untuk meningkatkan mutu siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya dan menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja.

Disamping ajang uji coba ilmu yang didapat di sekolah, pengalaman dan pemahaman tentang permasalahan di dunia industri juga dapat menunjang pengetahuan secara praktis yang di dunia industri, sehingga setelah melaksanakan praktek kerja industri siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapat. Siswa juga dapat mengenal kondisi di lapangan kerja dan untuk melihat keselarasan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sekolah dengan aplikasi praktis di



PAITON UNIT 1 & 2

dunia kerja. Secara tidak langsung siswa akan tercetak menjadi manusia yang benar-benar siap bekerja baik secara keilmuan maupun secara kejiwaan dan mental.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program kerja praktik dilaksanakan pada

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1,2.

Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Paiton, Probolinggo,
Jawa Timur

Waktu : 12 Januari 2026 sd 30 Juni 2026

1.3 Tujuan

Program prakerin dirancang untuk memenuhi tugas belajar siswa dengan tujuan adalah untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja, mengimplementasikan teori yang telah dipelajari, dan meningkatkan kompetensi serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri. Dengan pengalaman langsung di dunia kerja, siswa dapat mempelajari sistem industri serta mengaitkan permasalahan di lapangan dengan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah, sembari membangun pola pikir yang konstruktif dan luas. Program ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antara sekolah dan perusahaan.

1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

1.4.1 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Sarana penyaluran program PLN NP CLASS bagi Masyarakat.
2. Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan perusahaan atau industri yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
3. Mendapatkan bantuan tenaga kerja sementara dari pelajar yang melaksanakan praktek kerja lapangan.

1.4.2 Manfaat Bagi Sekolah

1. Menjamin kerjasama dengan perusahaan terkait, baik dalam dunia



usaha maupun dunia industri.

2. Meningkatkan citra sekolah.
3. Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.4.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian Professional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntunan zaman.
2. Mengasah keterampilan yang diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha atau dunia industri yang profesional dan handal.
4. Membentuk pola pikir siswa-siswi agar terkonstruktif baik serta memberikan pengalaman dalam dunia usaha maupun dunia perusahaan.
5. Mengenalkan siswa-siswi pada pekerjaan lapangan dunia usaha atau dunia industri sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat.
6. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di era teknologi, informasi dan komunikasi ini.

1.5 Metodologi Masalah

Dalam penyusunan laporan ini metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Study literature, yaitu dengan mencari buku-buku petunjuk yang ada di perpustakaan PT. PLN. Nusantara Power maupun mengumpulkan data-data softcopy dari pembimbing..
2. Teknik Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan mengenai kondisi yang sebenarnya.



PAITON UNIT 1 & 2

-
3. Komunikasi atau wawancara, yaitu mengetahui sesuatu hal ataupun mengumpulkan data-data dengan bertanya langsung kepada pembimbing.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini sistematika yang kami gunakan adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, pengertian praktik kerja lapangan, tujuan praktik kerja lapangan, manfaat praktek bagi perusahaan, sekolah maupun siswa metodologi masalah serta sistematika penulisan dari laporan.

2. BAB II PROFIL UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan kurang lebih tentang Sejarah perusahaan, Struktur organisasi Perusahaan, Visi dan misi perusahaan, Uraian singkat proses produksi, Profil Perusahaan UP PAITON sendiri.

3. BAB III LANDASAN TEORI

Menjabarkan tentang apa gunanya alat kontrol dan instrument pada unit pembangkitan listrik Paiton 1 dan 2

4. BAB IV PEMBAHASAN

Menjabarkan sesuai bidang yang di ambil, seperti saya sendiri yaitu di bidang Kontrol Instrument. mulai dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan pekerjaan, Pengujian, Pembuatan laporan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas bidang pekerjaan yang akan di laksanakan.

5. BAB V KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Menceritakan Kegiatan Praktek yang bisa di ambil dari jurnal, menceritakan semua kegiatan dari awal Pemaparan Materi , Kegiatan Setiap Jumat, sampai ke Lapangan.

6. BAB VI PENUTUP

7. DAFTAR PUSTAKA

8. LAMPIRAN



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.



PAITON UNIT 1 & 2

9. BIOGRAFI PENULIS



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. PLN NUSANTARA POWER

2.1.1 Sejarah PLN Nusantara Power

Awal mula sejarah PT PLN Nusantara Power (PLN NP) tidak lepas dari akar sejarah ketenagalistrikan nasional pasca-kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, di mana terjadi pemisahan antara Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Ketika perusahaan listrik dan gas dibentuk kembali secara resmi pada tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 1982, wilayah Jawa-Bali mulai direstrukturisasi dengan memisahkan unit kerja operasional ke dalam Unit PLN Distribusi serta Unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran.

Perubahan besar terjadi pada tahun 1994 saat status PLN beralih menjadi Persero. Sebagai kelanjutan penataan tersebut, pada tanggal 3 Oktober 1995 dibentuklah anak perusahaan baru di bidang pembangkitan dengan nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II), yang bertujuan memisahkan misi sosial dan misi komersial demi mewujudkan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi, andal, sehat, dan efisien. Guna menyempurnakan organisasi, pada tahun 2000 nama perusahaan diperingkas menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB).

Puncak transformasi organisasi terjadi bertepatan dengan hari ulang tahun perusahaan yang ke-27 pada tanggal 3 Oktober 2022. Menteri BUMN meresmikan perubahan nama dan logo PT PJB menjadi **PT PLN Nusantara Power (PLN NP)**. Perubahan ini menandai beralihnya peran perusahaan dari yang semula anak perusahaan biasa menjadi *Subholding Generation Company 1 (GenCo 1)* di bawah PT PLN (Persero). Melalui mekanisme *holding-*



PAITON UNIT 1 & 2

subholding tersebut, seluruh aset pembangkitan PLN yang sebelumnya tersebar kini dikonsolidasikan di bawah pengelolaan PLN Nusantara Power, menjadikannya salah satu perusahaan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara.

Sebagai *subholding* ketenagalistrikan, PT PLN Nusantara Power mengemban mandat untuk menyelenggarakan usaha secara mandiri, efisien, dan profesional dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. Kegiatan usaha utama perusahaan mencakup penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan, serta pelaksanaan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, dan pengoperasian berbagai unit pembangkit di Indonesia.

Dalam menjalankan operasional bisnis berskala besar ini, perusahaan menerapkan kaidah internasional yang bertumpu pada tiga pilar strategis, yaitu *asset management* sebagai kompetensi inti organisasi (*organization capital*), sistem manajemen sumber daya manusia (*human capital*), serta kesiapan teknologi informasi selaku penggerak bisnis (*information capital readiness*). Ketiga pilar strategis tersebut kemudian diimplementasikan secara nyata melalui 10 sistem manajemen *best practice*, yang meliputi: Manajemen Aset, Manajemen Risiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, *Knowledge Management*, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige, serta Manajemen *House Keeping* 5S.



2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Perusahaan PLN NP

2.1.3 Skema Perubahan PJB ke PLN NP



Gambar 2.2 Skema Transisi Perubahan Nama PT. PJB Menjadi PT. Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan *subholding* PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Perusahaan ini awalnya bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) pada tahun 2000. Dalam perkembangannya, perusahaan mendirikan beberapa anak usaha untuk memperluas jangkauan bisnis, antara lain PT PJB Services pada tahun 2001 untuk jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit pihak lain, PT Rekadaya ElektriKA pada tahun 2003 untuk jasa *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC), serta PT PJB Investasi pada tahun 2015 untuk investasi pada pembangkit listrik pihak lain. Pada bulan



PAITON UNIT 1 & 2

September 2022, nama perusahaan resmi diubah menjadi PT PLN Nusantara Power guna menegaskan statusnya sebagai *subholding* di internal PLN. Perubahan nama dan logo ini diikuti dengan penyesuaian strategis, termasuk perubahan struktur organisasi serta komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai *subholding*, PLN NP memiliki peran strategis dalam mengelola aset negara dan menjadi garda depan operasional PLN untuk melistriki wilayah nusantara. Bersama tiga *subholding* PLN lainnya, PLN NP saling terkoneksi untuk memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan. Pada tahun 2025, PLN NP mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan total kapasitas mencapai 23.712 MW. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 32% dari total kapasitas terpasang pembangkit secara nasional yang mencapai 73.736 MW. Dengan kapasitas kelolaan yang besar tersebut, PLN NP berorientasi untuk menjadi *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara dan siap mengelola pembangkit dengan total kapasitas hingga 23,5 GW.

Melalui unit operasi dan anak-anak perusahaannya, PT PLN Nusantara Power saat ini berfokus pada penyediaan jasa EPC, investasi pembangkit, operasi dan pemeliharaan, serta penyediaan suku cadang pembangkit listrik. Secara spesifik, bidang usaha yang dijalankan oleh PLN NP terbagi ke dalam 5 kategori utama, yaitu:

1. Pembangkitan tenaga listrik.
2. Konstruksi bangunan elektrikal.
3. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan.
5. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya milik perseroan, termasuk memberikan penugasan kepada anak perusahaan.



PAITON UNIT 1 & 2



Gambar 2. 3 Perkembangan Bisnis Plan dari PT. PLN Nusantara Power

Berdasarkan segmen usahanya, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) memiliki dua segmen usaha utama, yaitu sebagai penyedia tenaga listrik serta penyedia jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance/O&M*) pembangkit listrik. Segmen usaha ini mencakup pengelolaan pembangkit milik sendiri maupun milik pihak lain yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, hingga Papua. Secara rinci, aset operasional kelolaan perusahaan terdiri atas:

1. 8 (delapan) Unit Pembangkit eksisting dan 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata).
2. 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan FTP-1 Jawa.
3. 17 (tujuh belas) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Luar Jawa.
4. 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit PLN di lokasi (*site*) PLN NP.
5. 1 (satu) Unit Sewa Pembangkit.
6. 1 (satu) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO).
7. 1 (satu) Unit PJB Academy selaku pusat pengembangan kompetensi.
8. 2 (dua) Unit Pelaksana Proyek.
9. Kepemilikan saham pada 8 (delapan) Unit Pembangkit *Independent Power Producer* (IPP).
10. Kepemilikan saham pada Perusahaan Operasi dan Pemeliharaan untuk mengelola 1 (satu) unit pembangkit PLN.



PAITON UNIT 1 & 2

Usaha pembangkitan tenaga listrik mandiri dijalankan melalui pengelolaan 8 (delapan) Unit Pembangkitan (UP) milik sendiri dengan total kapasitas terpasang mencapai 7.211 MW yang tersebar di dalam maupun di luar Pulau Jawa. Selain itu, perusahaan mengelola 1 (satu) Pembangkit Riset berupa PLTS Cirata berkapasitas 1 MW yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat.

Dalam mewujudkan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik terkemuka di Indonesia yang memenuhi standar kelas dunia, PLN NP terus melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Didukung oleh kerja sama yang kuat dengan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), perluasan lini bisnis PLN NP tetap dijalankan selaras dengan tanggung jawab sosial perusahaan demi mendorong kemandirian masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi Perusahaan ditinjau secara berkala dan telah dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kondisi PLN NP saat ini dan dinamika industri listrik yang terjadi serta disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2020-2024 pada tanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Rapat Direksi di Luar Rapat No. 030/ DIR/2020.

VISI PERUSAHAAN

“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global”

MISI PERUSAHAAN

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetisi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya



PAITON UNIT 1 & 2

nol emisi karbon.

4. Mengakuisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.3 Budaya 5 S

2.3.1 Seiri/Pemilahan/ringkas

Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan

2.3.2 Seiton/Penataan/Rapi

Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan

2.3.3 Seisa/Pembersihan/Resik

Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian

2.3.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat

Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan

2.3.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

2.4 Struktur Organisasi

2.4.1 Penjabaran Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton disusun secara hierarkis dari jajaran pimpinan tertinggi hingga tim operasional pendukung. Setiap bagian memiliki



PAITON UNIT 1 & 2

pembagian tugas dan fungsi yang spesifik untuk mendukung keandalan operasional unit pembangkit.

2.4.2 Jajaran Manajerial dan Bidang Tugas

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Paiton

Bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM di UP Paiton. Fokus utamanya adalah memastikan produksi tenaga listrik berjalan efisien, bermutu, andal, serta memiliki harga jual yang kompetitif sesuai kontrak kinerja dari direksi.

2. Manager Engineering dan Quality Assurance

Menyelenggarakan evaluasi, analisis, dan perbaikan sistem pembangkitan untuk memastikan efisiensi produksi. Jabatan ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), manajemen mutu, dan manajemen risiko. Manajer ini dibantu oleh beberapa asisten manajer, yaitu:

3. Asisten Manager System Owner:

Membantu penyediaan dana proyek sistem informasi produksi listrik.

4. Asisten Manager Technology Owner:

Membantu penyediaan dana kebutuhan teknologi penunjang produksi.

5. Asisten Manager Technology dan Informasi:

Mengelola operasional harian IT, aplikasi, dan perangkat lunak perusahaan.

6. Asisten Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan

Mengendalikan audit internal operasional, keuangan, administrasi, serta mengawal program SMK3 dan SML.

7. Manager Operasi

Bertanggung jawab merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program operasional pembangkit serta



PAITON UNIT 1 & 2

pengendalian bahan bakar. Manajer Operasi membawahi empat asisten manajer:

– **Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi:**

Mengendalikan kegiatan operasi unit 1 dan unit 2 serta menangani permasalahan teknis yang muncul.

– **Asisten Manager Produksi PLTU 1-2 (A, B, C, D):**

Menyusun anggaran dan mengendalikan proses produksi listrik agar berjalan efektif dan efisien.

– **Asisten Manager Bahan Bakar dan Niaga:**

Mengelola perencanaan anggaran serta penyediaan dan perniagaan bahan bakar.

– **Asisten Manager Kimia dan Laboratorium:**

Mengelola bidang kimia teknik dan laboratorium sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

8. Manager Pemeliharaan

Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pemeliharaan aset agar pembangkit selalu siap beroperasi secara optimal sesuai kontrak kinerja. Manajer Pemeliharaan dibantu oleh:

– **Asisten Manager Perencanaan, Pengendalian, dan Pemeliharaan:**

Mengoordinasikan pemeliharaan prediktif, preventif, korektif, dan darurat (*emergency*).

– **Asisten Manager Outage Management:**

Mengoordinasikan perencanaan penghentian operasi (*outage*) unit 1 dan unit 2 secara optimal.

– **Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1:**

Mengelola pemeliharaan mekanis harian pada komponen *boiler*, turbin, dan alat bantu.

– **Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 2:**



PAITON UNIT 1 & 2

Mengelola pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan sistem pengolahan abu.

– **Asisten Manager Pemeliharaan Control dan Instrument:**

Mengelola pemeliharaan harian sistem kontrol dan instrumentasi unit.

– **Asisten Manager Pemeliharaan Listrik:**

Mengelola pemeliharaan harian pada seluruh sistem kelistrikan pembangkit.

– **Asisten Manager Sarana:**

Mengelola inventarisasi dan pemeliharaan sarana non-instalasi serta prasarana pendukung.

– **Asisten Manager Lingkungan dan K3:**

Mengelola tata letak, kelestarian lingkungan, keselamatan kerja karyawan, dan perlindungan aset sesuai dengan standar nasional serta internasional.

9. Manager Business Support

Bertugas menyusun anggaran tahunan unit berdasarkan rencana kerja setiap bidang, mengendalikan keuangan, serta mengelola administrasi kepegawaian secara tertib. Manajer ini dibantu oleh:

– **Asisten Manager SDM, Umum, CSR**

- a) Mengelola organisasi SDM, diklat, pemenuhan fasilitas kerja, hubungan industrial, dan program peningkatan mutu kompetensi karyawan.
- b) Mengelola anggaran kesekretariatan, hubungan masyarakat (humas), dan urusan umum pendukung unit.
- c) Menyusun anggaran keuangan serta mengelola akuntansi transaksi harta, kewajiban, dan laba rugi perusahaan.

– **Asisten Manager Pengadaan**

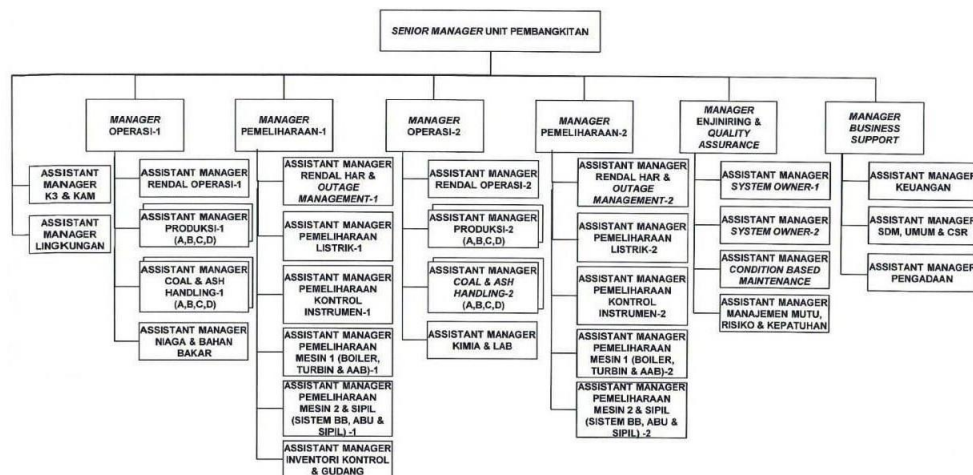
- a) Bertanggung jawab atas perencanaan, penentuan, dan penyediaan kebutuhan barang guna menjamin kelancaran



PAITON UNIT 1 & 2

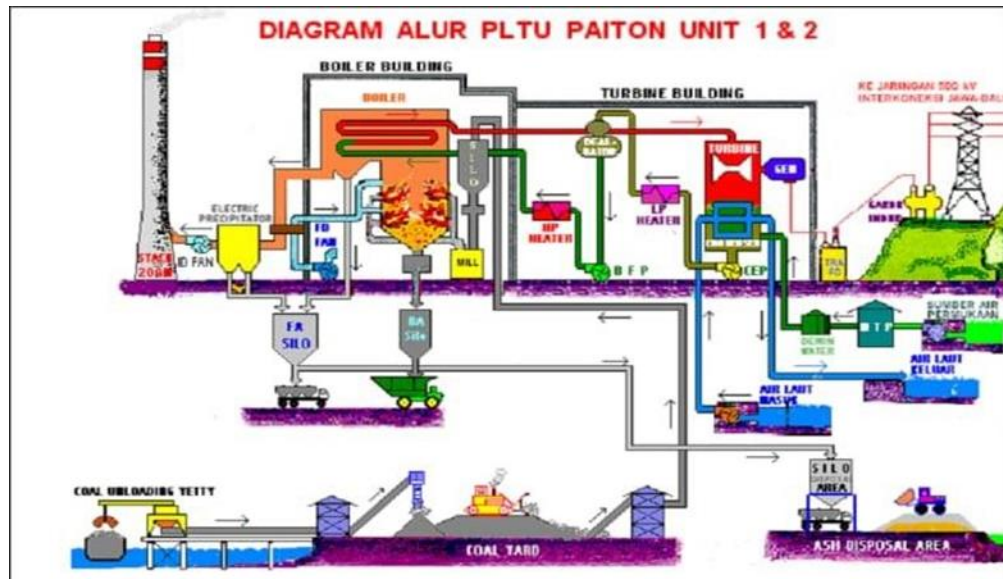
kelangsungan produksi listrik secara kontinu. Manajer Logistik dibantu oleh:

- Mengendalikan tingkat persediaan (*inventory*) barang agar berada pada level yang optimal.
- Menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa dan kontrak bisnis secara efektif dan efisien.
- Mengelola administrasi dan operasional pergudangan secara teratur.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

2.5 Uraian Singkat Proses Produksi



Gambar: 2.4 Diagram alur PLTU Paiton 1&2

Proses produksi tenaga listrik pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menerapkan prinsip konversi energi termal menjadi energi listrik melalui siklus tertutup (*closed cycle*). Secara garis besar, proses ini diawali dengan pembakaran bahan bakar utama berupa batu bara di dalam ruang bakar boiler (*furnace*) dengan bantuan suplai udara pembakaran yang optimal. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut kemudian digunakan untuk memanaskan air pengisi yang mengalir di dalam pipa-pipa boiler hingga berubah wujud menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi.

Uap panas lanjut (uap kering) yang dihasilkan dari boiler kemudian dialirkan untuk mengekspansi sudu-sudu turbin (HP, IP, dan LP Turbin) sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros. Poros turbin yang seporos dengan rotor generator akan memutar medan magnet di dalam stator, sehingga menghasilkan energi listrik yang siap disalurkan menuju sistem kelistrikan nasional. Setelah digunakan untuk memutar turbin, uap bekas akan didinginkan kembali di dalam kondensor menggunakan media pendingin air laut agar berubah wujud kembali



PAITON UNIT 1 & 2

menjadi air, yang selanjutnya disirkulasikan ulang ke dalam boiler untuk memulai kembali siklus tersebut.

Untuk mendukung keberlangsungan proses konversi energi tersebut agar berjalan dengan andal, efisien, dan kontinu, operasional PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ditopang oleh beberapa siklus fungsional yang saling terintegrasi. Sistem-sistem utama tersebut meliputi pengolahan air baku, siklus air-uap, sistem udara pembakaran, sistem penanganan bahan bakar, hingga sistem tata kelola limbah sisa pembakaran yang diuraikan secara detail pada poin-poin berikut:

2.5.1 Siklus Uap dan Air

1. **Penyediaan Air Baku:** Air dipasok dari sumber mata air Desa Klontong menggunakan 6 unit pompa menuju *well water tank* dan *service water tank*. *Service water storage tank* diletakkan di posisi atas agar saat terjadi kondisi darurat, air dapat tersalurkan langsung memanfaatkan gaya gravitasi tanpa bergantung pada daya pompa. Air dari tangki pelayanan ini dialokasikan untuk sistem pemadam kebakaran, penanganan batu bara/abu, dan pasokan utama *Water Treatment Plant (WTP)*.
2. **Filtrasi dan Pemurnian Awal:** Air baku untuk WTP mula-mula disaring melalui *clarifier* untuk mengendapkan material padat berukuran besar seperti pasir dan lumpur. Selanjutnya, air dilewatkan ke dalam *gravity filter* yang memanfaatkan gaya berat air dan tersusun atas lapisan *anthracite*, pasir halus, serta pasir kasar. Air yang telah bersih ditampung di dalam *clear well* bawah tanah, di mana sebagian dialirkan ke *portable tank* untuk sanitasi kantor, dan sebagian lagi dialirkan oleh *filtered transfer pump* menuju WTP untuk diproses menjadi air penambah (*make-up water*).
3. **Demineralisasi (WTP):** Di dalam WTP, kandungan mineral pada air tawar dihilangkan melalui proses pengikatan ion. Ion positif dan negatif yang terlarut di dalam air diikat menggunakan resin



PAITON UNIT 1 & 2

penukar ion yang bermuatan berlawanan. Proses ini menghasilkan *demin water* (air bebas mineral) yang ditampung di *demin water tank* sebelum dipompakan menuju *condensate tank*. Air ini berfungsi menambah volume air kondensat di kondensor jika terjadi kekurangan.

4. **Sistem Kondensat dan Pembersihan (*Polishing*):** Air kondensat dipompakan oleh *condensate pump* sebagian menuju *condensate polisher*, sebuah tangki berisi resin kation dan anion yang berfungsi menangkap kotoran sisa korosi jalur pipa uap atau terjadinya penurunan kualitas air kondensate akibat adanya kebocoran kondensor. Komponen *condensate polisher* ini wajib dioperasikan apabila nilai konduktivitas air kondensat meningkat melebihi batas aman yang diizinkan.
5. **Pemanasan Awal Tekanan Rendah dan Deaerasi:** Setelah melalui *polisher*, air mengalir ke *Low Pressure Heater* (LP Heater) untuk mendapatkan pemanasan awal menggunakan media uap ekstraksi dari *Low Pressure Turbine* (LP Turbin). Prinsip kerjanya adalah *surface heat exchanger*, di mana air pengisi mengalir di dalam pipa dan uap panas berada di luar pipa. Dari LP Heater, air dialirkan menuju *deaerator* (*open feed water heater*). Di sini, air pengisi dikontakkan langsung dengan uap ekstraksi dari Turbin Low Pressure A (LP A) untuk memisahkan gas oksigen dan gas terlarut lainnya, yang kemudian dibuang langsung ke atmosfer.
6. **Pemanasan Tekanan Tinggi dan Boiler:** Air dari *deaerator* dipompakan oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) melewati *High Pressure Heater* (HP Heater) dan *economizer* (pemanasan akhir) sebelum memasuki *steam drum*. Di dalam *steam drum*, terjadi pemisahan fasa air dan fasa uap berdasarkan massa jenisnya; uap basah yang berada di bagian atas langsung dialirkan ke

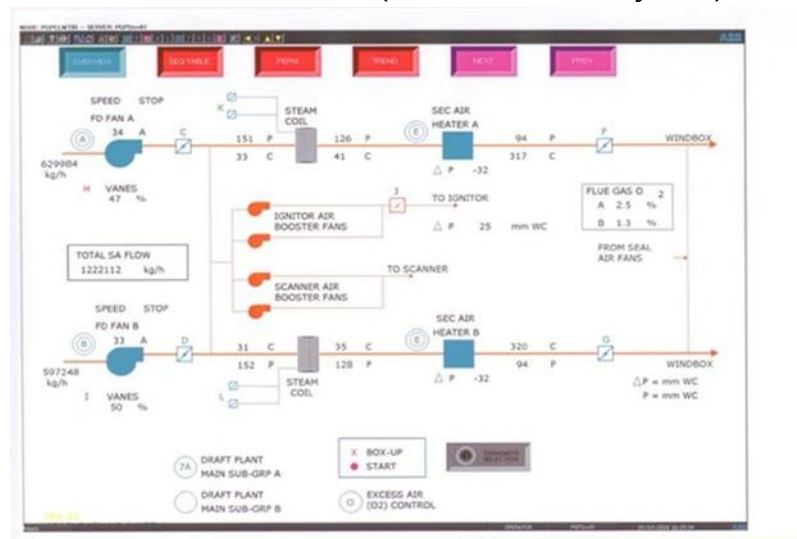


PAITON UNIT 1 & 2

superheater, sedangkan air di bagian bawah disirkulasikan kembali untuk dipanaskan ulang.

7. **Siklus Ekspansi Uap pada Turbin:** Uap basah dari *steam drum* dipanaskan lebih lanjut di dalam *superheater* menjadi uap panas lanjut (uap kering) untuk memutar sudu-sudu HP Turbin. Setelah keluar dari HP Turbin, uap yang telah turun tekanan dan temperaturnya dialirkan kembali ke *reheater* di dalam boiler untuk dipanaskan ulang pada tekanan konstan. Uap panas dari *reheater* ini digunakan untuk memutar IP Turbin, lalu langsung diteruskan ke LP Turbin tanpa pemanasan ulang. Uap leleh dari LP Turbin kemudian masuk ke kondensor untuk didinginkan kembali menjadi air kondensat.

2.5.2 Sistem Udara Pembakaran (Air Combustion System)



Gambar: 2.5 Diagram siklus udara sekunder

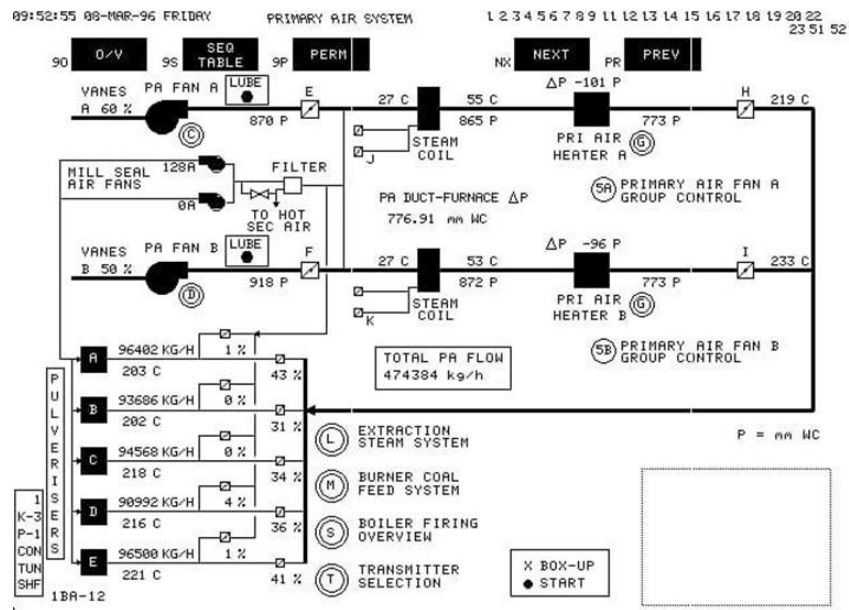
Sistem suplai udara ke dalam ruang bakar boiler (*furnace*) dibagi menjadi dua jaringan utama:

1. **Secondary Air System (Sistem Udara Sekunder):** Berfungsi menyediakan pasokan udara sebesar 70% dengan temperatur dan tekanan yang tepat untuk mendukung pembakaran di dalam *furnace*. Rangkaian utamanya terdiri atas *Force Draft Fan* (FD Fan), *Steam Coil*, *Secondary Air Heater*, *Wind Box*. FD Fan

PAITON UNIT 1 & 2

digerakkan oleh motor listrik dan alirannya diatur oleh *inlet damper*, sementara *outlet damper* digunakan untuk isolasi rapat saat perbaikan. Udara dari FD Fan dipanaskan awal di *Steam Coil* hingga 50–60°C, kemudian dipanaskan lagi di *Secondary Air Heater* menggunakan panas dari gas buang hingga mencapai suhu 320°C. Udara panas ini masuk ke ruang bakar.

2. Primary Air System (Sistem Udara Primer):



Gambar: 2.6 Diagram Primary Air System

Berfungsi menyediakan udara primer di dalam *mill*, mentransportasikan serbuk batu bara tersebut ke ruang bakar, serta menyumbang sekitar 30% dari total kebutuhan udara pembakaran. Rangkaian utamanya meliputi *Primary Air Fan* (PA Fan), *steam coil*, *Primary Air Heater*, Mill dan *Furnace*.

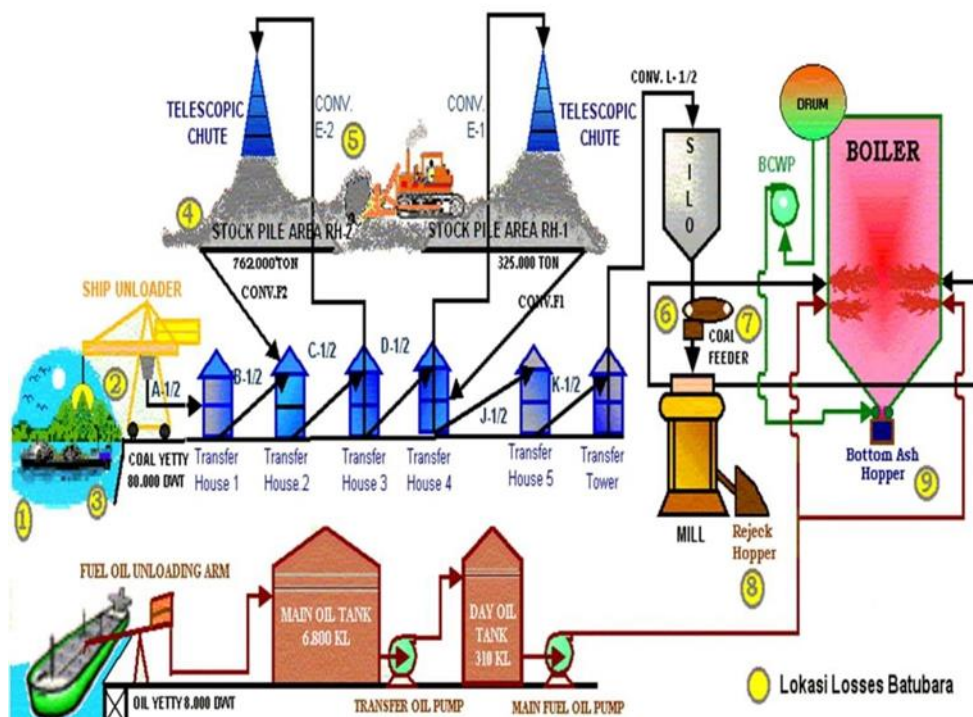
Udara ambien (28–31°C) dihisap oleh PA Fan, dihangatkan oleh *steam coil* untuk mencegah thermal shock pada *Primary Air Heater*, lalu dipanaskan di *Primary air heater* kemudian disalurkan ke *mill*.

- Kontrol Udara Lebih (*Excess Air Ratio*):** Kebutuhan udara dikontrol via damper FD Fan untuk menjaga keseimbangan tekanan ruang bakar (*Balance Draft*) yang direspons oleh perubahan kecepatan *Induced Draft Fan* (ID Fan). Parameter

PAITON UNIT 1 & 2

pembakaran sempurna diindikasikan oleh kadar oksigen (O_2 in flue gas) sebesar 3%–4%, yang mencerminkan *Excess Air Ratio* desain sebesar 18%–22%. Jika rasio di bawah 18%, pembakaran menjadi tidak sempurna dan asap cerobong berwarna hitam pekat (kerugian bahan bakar). Jika di atas 22%, kerugian panas cerobong meningkat dan asap berwarna putih. Boiler UP Paiton didesain pada rasio 18%–20% (O_2 sebesar 3,2%–3,5%) yang menghasilkan asap cerobong bening (pembakaran sempurna).

2.5.3 Sistem Penanganan Bahan Bakar (Coal & Fuel Oil Handling)



Gambar: 2.7 System penanganan bahan bakar

1. Sistem Logistik dan Penimbunan Batu Bara:

Batu bara dikirim menggunakan kapal berkapasitas 10.000–40.000 DWT dan dibongkar menggunakan *Ship Unloader* dengan kapasitas rata-rata 1.750 ton/jam ke dalam hopper konveyor. Jalur transportasi batu bara terdiri dari 18 jalur



PAITON UNIT 1 & 2

konveyor utama (A1/A2 hingga L1/L2) yang dikelompokkan menjadi 24 rute operasional untuk aktivitas *unloading* (dari kapal ke *stockpile*), *loading* (dari *stockpile* ke silo), maupun *direct unloading* (langsung dari kapal ke silo unit). Penimbunan di *stockpile area* memakai alat *Telescopic Chute* berupa belalai yang bergerak naik-turun untuk mencegah debu batu bara beterbangan. Batu bara diratakan secara berkala menggunakan *bulldozer*, *dresser*, dan *loader* untuk menghilangkan rongga udara yang dapat memicu self firing

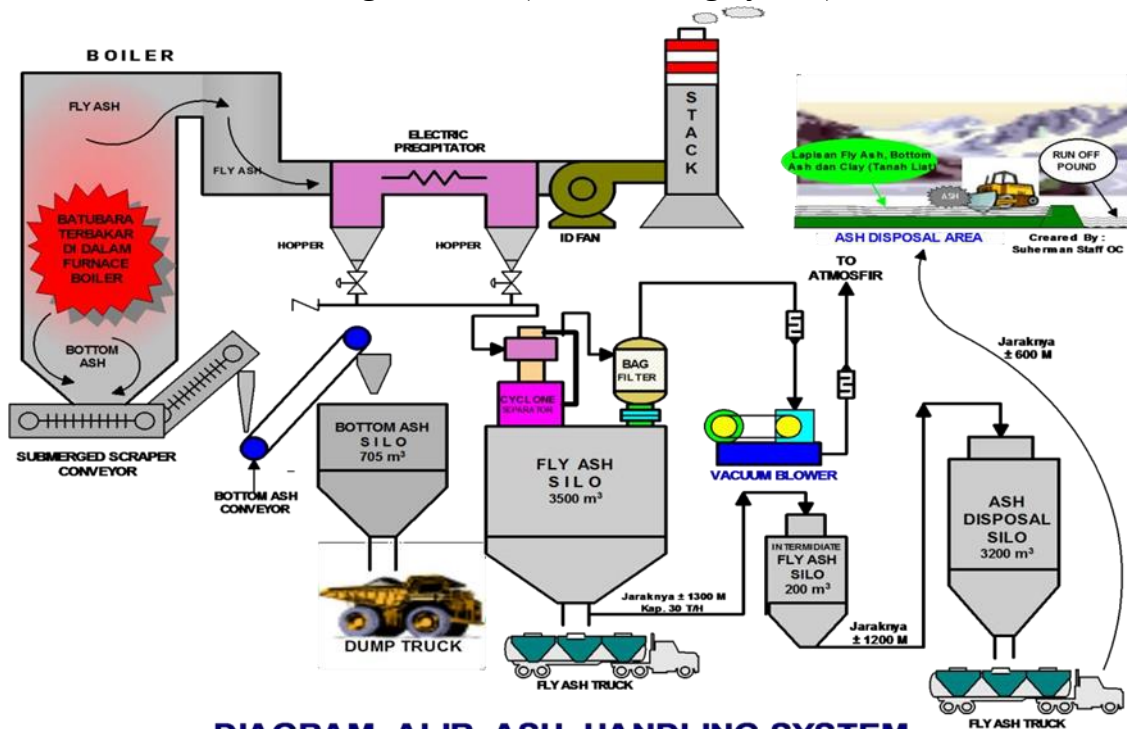
2. **Mitigasi Debu dan Proteksi Konveyor**

Sistem penekan debu menggunakan dua metode: *Dust Suppression* (penyemprotan air bercampur zat kimia Metana/ NH_2 di setiap *Transfer House*) dan *Dust Collection* (penghisap debu di area *tripper* sebelum masuk ke silo). Keamanan operasional konveyor dilengkapi dengan proteksi lokal: *Pull Cord* (pengaman darurat kanan-kiri), *Belt Misalignment* (pengaman jika sabuk keluar jalur/*jogging*), *Under Speed* (pengaman jika slip atau beban lebih), *Chute Plugged* (pengaman jika corong tersumbat), dan *Belt Tension* (pengaman jika sabuk kendur).

3. **Fuel Oil System**

Menyediakan minyak jenis HSD (solar) dari PT Pertamina yang dikirim melalui laut. HSD digunakan untuk proses awal penyalaan (*start-up*) boiler hingga beban mencapai 30% sebelum beralih penuh ke batu bara. Selain itu, sistem ini memasok kebutuhan *Start-Up Diesel Generator* (suplai beban esensial saat darurat), *Diesel Fire Pump* (pemadam kebakaran), *Auxiliary Boiler* (pemasok uap pembantu saat *start-up*), dan alat berat. Jaringan ini didukung oleh *Fuel Unloading System*, *Dual Fuel Oil Transfer Pump*, tiga unit *Main Boiler Fuel Oil Pump*, dan *Station Fuel Oil Pump*.

2.5.4 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System)



Gambar: 2.8 Diagram Ash handling system

Sistem ini memisahkan sisa pembakaran menjadi dua jenis limbah yaitu:

1. Fly Ash System (Abu Ringan)

Abu ringan yang terbawa gas buang ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* (ESP). Abu di dalam ESP *hopper* diatur alirannya oleh *ash intake valve* dan dihisap oleh *vacuum blower* (tekanan 0,550–0,700 Ata) ke dalam *Fly Ash Silo* berkapasitas 3.500 m³. Operasional sistem vakum ini dikendalikan otomatis oleh PLC ruang kendali melalui selektor switch seperti *Evacuation Mode*, *Sequence Repetition*, *Hopper By-Pass*, dan *By-Pass Intake Valve*. Dari silo, abu ringan dikeluarkan menggunakan *Dry Unloader*—yang mengombinasikan kerja *fluidizing blower* (pengaduk abu), *dedusting fan* (penghisap debu tangki), *pinch valve*, dan *telescopic chute* fleksibel—ke dalam truk tangki Iveco untuk dibuang ke *Disposal Area*. Kendala teknis yang kerap terjadi



PAITON UNIT 1 & 2

meliputi abu menggantung di *intake valve*, filter tersumbat (ΔP *high*), separator macet, dan pemampatan jalur (*plugging line*).

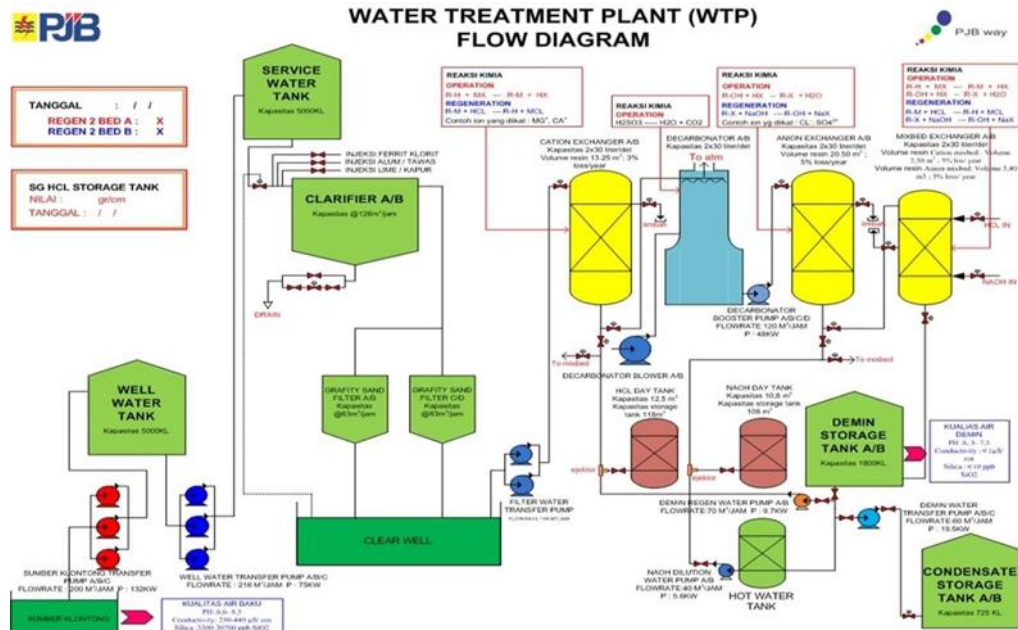
2. **Bottom Ash System (Abu Berat):**

Abu berat atau kerak yang menempel pada pipa boiler (*slagging*) dirontokkan menggunakan semprotan uap dari *shot blowing system* ke dalam *bottom ash hopper*. Abu sejenis pasir kasar yang terkumpul di *Economizer hopper* juga ditiup oleh blower ke sistem ini. Dari hopper, material diangkat oleh *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) yang berisi air *service*, dihancurkan ukurannya melalui *grinder*, dan dibawa oleh *belt conveyor* menuju *Bottom Ash Silo* berkapasitas 705 m³. Jaringan air pendukungnya meliputi *settling tank*, *surge tank*, *recirculation pump*, *duplex strainer*, *heat exchanger* (pendingin air laut), dan *pyrite sluice pump* (penguras limbah batuan dari *mill*). Pembuangan dilakukan setiap hari ke truk Terex dengan membuka *gate valve* secara manual untuk mencegah penyumbatan pintu keluar. Masalah operasional utamanya meliputi SSC trip karena beban lebih/tidak seimbang, penyaring kotor, dan penyumbatan jalur.



PAITON UNIT 1 & 2

2.5.5 Water Treatment Plant



Gambar: 2.9 Siklus water treatment plant

Secara umum, fungsi air di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama berdasarkan tujuan penggunaan dan standarkualitasnya:

1. Air Pendingin

Dibagi menjadi pendingin kondensor (sistem terbuka menggunakan air laut kapasitas besar + injeksi *chlorine/hypochlorite* untuk mencegah pertumbuhan biota laut) dan sistem pendinginan tertutup (*Closed Cooling Water* untuk mendinginkan bantalan mesin, AC, dan stator generator menggunakan air demin + injeksi *hydrazine* untuk mengatur pH dan mengikat oksigen agar tidak korosi).

2. Air Proses:

Air yang mengalir di dalam siklus utama pembangkit (mulai dari proses pemurnian di WTP hingga siklus Air-Uap) yang berfungsi sebagai media konversi energi termal dari bahan bakar menjadi energi listrik.



PAITON UNIT 1 & 2

-
3. **Air Service:** Air tawar dari sumber Klontong (jarak kurang lebih 10 KM) yang ditampung di *Well Water Tank* (WWT) berkapasitas 5.000 m³ untuk keperluan utilitas unit, kantor, dan pemadam kebakaran. Khusus air sanitasi kantor wajib diinjeksi *chlorine* terlebih dahulu agar bebas kuman.

Detail Pengolahan Air Proses (External System)

External System merupakan proses pembuatan air bebas mineral (*Demin Water*) yang dilakukan di luar siklus utama melalui fasilitas WTP yang terdiri dari dua tahapan utama:

A. Pre-Water Treatment (Pengolahan Awal): Tahap ini bertujuan menjernihkan air baku dari kandungan lumpur atau padatan tersuspensi melalui metode pengendapan dan penyaringan agar tidak mengganggu proses demineralisasi.

- **Spesifikasi Alat Utama:**

- 2 unit *Clarifier* (Kapasitas: 2 x 126 m³/jam, material *carbon steel*, tinggi 4,0 m, diameter 10,8 m).
- 4 unit *Gravity Filter* (Kapasitas: 4 x 63 m³/jam, media: pasir, *anthracite*, kerikil).
- Sistem Injeksi Kimia: Alum/Tawas (silo 7 m³), Lime/Kapur (silo 29,3 m³), dan Ferris Chlorite atau FeCl₃ (tangki 3 m³).
- 2 unit *Filter Backwash Pump* (Kapasitas: 70,6 liter/detik, *head*: 2 Barg).

- **Urutan Kerja:** Air dari WWT dipompakan ke tangki *service* atas (ketinggian kurang lebih 10 m), lalu mengalir secara gravitasi ke *Clarifier* sambil diinjeksi bahan koagulan (*Alum* atau FeCl₃ + *Lime*). Di dalam *Clarifier* terjadi proses koagulasi yang memisahkan air jernih ke bagian samping atas dan flok lumpur ke bawah. Air jernih tersebut kemudian disaring ulang di *Gravity Filter* sebelum ditampung di *Water Treatment Clear Well* (siap



PAITON UNIT 1 & 2

dialirkan ke *Demineral Plant* dan sebagian dijadikan air sanitasi via *portable water tank*).

B. Demineral Plant (Pemurnian Air): Tahap ini berfungsi menghilangkan kandungan mineral terlarut pada air jernih menggunakan metode penukar ion (*ion exchange*) agar layak menjadi air penambah (*make-up water*) boiler.

- **Spesifikasi Alat Utama:**

- 2 unit *Strong Acid Cation Exchange* dan 2 unit *Strong Base Anion Exchange* (Kapasitas: 2 x 30 liter/detik, material *carbon steel rubber lined*, tekanan ops 10 Barg).
- 2 unit *Decarbonator* (Kapasitas: 2 x 30 liter/detik, dilengkapi *Break Tank* 2 x 10 m³).
- 2 unit *Mix Bed Ion Exchange* (Kapasitas: 2 x 30 liter/detik).
- 2 unit *Demin Water Storage Tank* (Kapasitas: 2 x 1.800 m³).
- Perlengkapan Regenerasi: *Acid Storage Tank* (118 m³), *Acid Day Tank* (12,5 m³), *Caustic Storage Tank* (108 m³), *Caustic Day Tank* (10,8 m³), dan *Caustic Hot Water Tank* (102 m³, suhu ops 100 derajat Celcius).

- **Proses Operasi (Penukaran Ion):**

1. **Strong Acid Cation Exchange:** Air masuk ke bejana kation (R-H) untuk mengikat kation mineral bermuatan positif seperti Ca⁺⁺ dan Mg⁺⁺ lalu menukarnya dengan ion Hidrogen (H⁺), sehingga air keluarannya bersifat asam (HX). Reaksinya: $R-H + MX \rightarrow R-M + HX$.
2. **Decarbonator:** Air asam dijatuhkan di menara dekarbonator untuk menguraikan asam karbonat (H₂CO₃) dan membuang gas CO₂ ke udara bebas melalui reaksi: $H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2 \text{ (gas)}$.



PAITON UNIT 1 & 2

3. **Strong Base Anion Exchange:** Air masuk ke bejana anion (R-OH) untuk mengikat anion mineral bermuatan negatif seperti SO_4^- dan Cl^- lalu menukarnya dengan ion Hidroksida (OH^-), sehingga ion H^+ dan OH^- menyatu menjadi air murni (H_2O). Reaksinya: $\text{R-OH} + \text{HX} \rightarrow \text{R-X} + \text{H}_2\text{O}$.
4. **Mix Bed Ion Exchange:** Berisi campuran resin kation-anion sekaligus untuk menangkap sisa-sisa mineral terkecil yang lolos dari bejana sebelumnya demi mencapai kemurnian tertinggi sebelum dikirim ke tangki penyimpanan (*Demin Tank*).
- **Proses Regenerasi:** Jika resin sudah jenuh (kehabisan ion H^+ dan OH^-), dilakukan pemulihan fungsi melalui langkah:
 - *Resin Backwash:* Pencucian dengan arah aliran balik dari bawah ke atas untuk mengurai resin dan membuang kotoran fisik.
 - *Injeksi Kimia:* Menyuntikkan larutan HCl untuk kation ($\text{R-M} + \text{HCl} \rightarrow \text{R-H} + \text{MCl}$) dan larutan NaOH untuk anion ($\text{R-X} + \text{NaOH} \rightarrow \text{R-OH} + \text{NaX}$) untuk mengembalikan kondisi resin menjadi segar (*Fresh*).
 - *Rinsing:* Pencucian akhir untuk membilas sisa bahan kimia dan garam hasil reaksi (MCl dan NaX) keluar dari sistem.
 - *Regenerasi Mix Bed:* Memiliki prinsip yang sama, namun memerlukan proses pemisahan (*separation*) resin kation dan anion terlebih dahulu berdasarkan perbedaan berat jenisnya (anion di atas, kation di bawah) sebelum dilakukan injeksi bahan kimia secara hati-hati dalam satu bejana.

Data Konsumsi Kimia dan Kualitas Air WTP

- **Consumsi Bahan Kimia Utama:** HCl 33 persen sebesar 2 kg/regenerasi (730 ton/tahun), NaOH 40 persen sebesar 1,8 kg/regenerasi (657 ton/tahun), dan Tawas/Alum sebesar 3,6

PAITON UNIT 1 & 2

ton/bulan (15,8 ton/tahun, hanya dipakai saat air baku dari sumber keruh).

- **Standar Kualitas Air Hasil Pengujian:**

- **Air Baku (Klontong):** pH: 6,6 - 8,55 | *Conductivity*: 250 - 440 mikromhos/cm | Silika (SiO₂): 3,3 - 30,7 ppm | Total Kesadahan: 107 - 196 ppm CaCO₃ | Oksigen Terlarut (O₂): 3,2 - 7,3 ppm.
- **Air Produksi (Demin Water):** pH: 6,5 - 7,5 | *Conductivity*: kurang dari 1 mikromhos/cm | Silika (SiO₂): kurang dari 10 ppb | *Total Solid*: 0,030 ppm | Natrium/Sodium (Na): 0,005 ppm CaCO₃.

2.5.6 Cooling Water System (Air Laut dan Air Tawar)



Gambar: 2.10 Cooling Water Pump (CWP)

Sistem sirkulasi pendinginan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 secara garis besar berfungsi untuk menjaga suhu operasional komponen pembangkit dan menjaga stabilitas kevakuman pada kondensor. Berdasarkan metode sirkulasi dan media fluida yang digunakan, sistem pendingin ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sistem pendingin utama dan sistem pendingin bantu. Di dalam rangkaian tersebut, terdapat dua jenis siklus yang berjalan secara simultan,



PAITON UNIT 1 & 2

yaitu siklus terbuka (*Circulating Water System*) dan siklus tertutup (*Close Cooling Water System*).

1. Sistem Pendingin Utama (Siklus Terbuka / *Circulating Water System*)

Sistem sirkulasi pendinginan kondensor pada jaringan utama ini bekerja dengan metode aliran terbuka (*open loop*) yang memanfaatkan air laut sebagai media pendingin utamanya. Air laut dialirkan atau dipompakan menuju pipa-pipa kecil (*tube pipes*) di dalam kondensor untuk menyerap panas dari uap bekas hasil pemutar turbin yang masuk melalui *exhaust hood*, kemudian air laut tersebut langsung dibuang kembali ke laut.

- **Karakteristik dan Persyaratan Operasional:** Syarat yang paling dominan untuk menunjang keperluan pendinginan kondensor ini adalah jumlah volume aliran air yang mengalir serta temperatur fluida. Sistem ini membutuhkan laju aliran air laut yang sangat besar karena memegang peran krusial dalam proses kondensasi pada siklus uap dan air pembangkit.
- **Sistem Filtrasi dan Proteksi Biota Laut:** Air laut yang digunakan dipastikan telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Air laut mengalir masuk menuju kolam rumah pompa (*Pump House*) melalui saluran terbuka yang terbagi atas dua bagian, yaitu sisi hisap untuk 3 unit pompa CWP (*Circulating Water Pump*) dan 3 unit pompa ACWP (*Auxiliary Circulating Water Pump*).
- **Sistem Injeksi Kimia:** Secara umum tidak diperlukan persyaratan kualitas khusus untuk air laut ini, kecuali keharusan adanya pengaturan penginjeksian *Chlorine* atau *Hypochlorite*. Bahan ini berfungsi sebagai disinfektan untuk melumpuhkan dan mencegah berkembangbiakan biota laut di dalam sirkuit pendingin. Peralatan penginjeksi *Chlorine* dipasang di pintu pemasukan sebelum air laut melewati rak sampah (*Trash Racks*)



PAITON UNIT 1 & 2

menuju CWP yang sedang beroperasi (*running*). Langkah proteksi ini wajib dilakukan guna mencegah terjadinya pengotoran (*fouling*) dan penyumbatan pada komponen *tube condenser*.

- **Perlengkapan Pompa Utama:** Setiap unit pompa pendingin (CWP) dilengkapi dengan katup kupu-kupu (*butterfly valve*), sistem pendingin perapat (*seal cooling*), serta sistem pelumas atau pelincir pompa. Pasokan fluida untuk pelumas dan pendingin perapat ini diambil dari sisi tekan pompa bantu (*discharge auxiliary pump*) yang dialirkan terlebih dahulu melalui saringan kembar (*duplex strainer*).

2. Sistem Pembersihan Tubing (Sistem Bola Taprogge)

Apabila performa vakum kondensor (*Vacuum Condenser*) mengalami penurunan akibat terjadinya pengotoran atau penyumbatan pada bagian *tubing-tubing* dalam kondensor, maka harus dilakukan proses pembersihan secara mekanis. Proses pembersihan berkala ini memanfaatkan **Sistem Bola Taprogge**. Instalasi pendukung sistem Taprogge ini terdiri atas kombinasi komponen peralatan sebagai berikut:

- 2 unit pompa khusus.
- Saringan penangkap bola (*capture/strainer*).
- Jaringan pipa dinamis.
- Katup-katup pembuka/penutup (*valves*).
- Perangkat sistem kontrol operasional.

3. Sistem Pendingin Bantu (Siklus Tertutup / Close Cooling Water System)

Berbeda dengan sistem utama yang bersentuhan langsung dengan air laut, sistem pendingin bantu (*Auxiliary Cooling Water System*) diaplikasikan untuk mendinginkan komponen-komponen sekunder pembangkit yang membutuhkan proteksi lebih tinggi. Sistem bantu ini menggunakan siklus tertutup (*closed loop*), di mana air tawar



PAITON UNIT 1 & 2

murni sirkulasi secara terus-menerus di dalam jaringan pipa tanpa dibuang ke lingkungan luar, guna menghindari risiko korosi prematur pada peralatan presisi pembangkit.

2.5.7 Bagian Utama PLTU (Boiler, Turbin, Generator, Main

Transformer)

1. Boiler



Gambar: 2.10 Boiler

Boiler adalah Pesawat uap yang berfungsi untuk tempat memproduksi uap. Produksi uap dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk keperluan industri, untuk pemanas, dan untuk Unit Pembangkit Listrik. Boiler merupakan peralatan vital di PLTU disamping turbin, generator, dan transformator.

Boiler PLTU merupakan sarana transformación energi thermal dari proses pembakaran bahan bakar menjadi Energi Potensial Uap. Uap yang dihasilkan umumnya bertekanan tinggi 90 bar sampai 200 bar, bahkan ada yang sampai tekanan superkritis 225 bar yang disebut *Once Through Boiler*. Untuk Boiler yang digunakan pada PLTU UP Paiton dapat menghasilkan uap kering maksimal tekanan 169 kg/cm² dan temperatur sampai 540°C.

Bagian-bagian utama Boiler:

- **Water Wall:** Bagian boiler yang terdiri dari pipa-pipa dipasang berjajar membentuk dinding ruang bakar (furnace). Pipa dipasang vertikal, dihubungkan dengan *Lower Header* di

PAITON UNIT 1 & 2

bagian bawah dan *Upper Header* di bagian atas yang berhubungan dengan *Steam Drum*. Energi panas diserap oleh *Water Wall* untuk mengubah air menjadi uap jenuh (*Saturated Steam*). Terdiri dari pipa penaik (*Riser Tube*) dan pipa penurun (*Downcomer Tube*) untuk sirkulasi air. Di sekitar level burner, dinding pipa bagian dalam didesain berupa *Ripple Tube* (seperti ulir drill jika dipotong) untuk membentuk aliran turbulensi air guna menghindari pecahnya pipa karena *overheating*. Sirkulasi air di UP Paiton menggunakan sirkulasi paksa (pompa) yang memiliki sifat *Rapid Steam Generating*.

- **Steam Drum:** Penampung uap jenuh hasil proses pemanasan air dan air pengisi. Memiliki peralatan pemisah (*Separator*) uap yang berfungsi memisahkan uap jenuh dengan butiran air, di mana uap yang lolos dialirkan ke *Superheater*. Air pengisi masuk ke bagian bawah dekat saluran *Downcomer* yang suhunya relatif lebih dingin. Air akan menuju ke *Lower Header* dengan diberi tekanan oleh pompa BWCP (*Boiler Circulating Water Pump*) menuju *Wall Tube* melalui 3 tahapan perpindahan panas: Radiasi, Konduksi, dan Konveksi.
- **Superheater:** Deretan pipa pemanas uap jenuh menjadi *Superheated Steam*. Memiliki beberapa tingkatan: uap dari *Steam Drum* masuk ke *Low Temperature Superheater* (LTSH) di atas ekonomiser, lalu ke *Primary Superheater* di bagian atas ruang bakar. Uap keluaran *Primary Superheater* terkumpul di header yang dilengkapi pengontrol suhu (*Desuperheater Spray* dari *High Stage BFP*). Selanjutnya, uap masuk ke *Secondary Superheater* (Final Superheater) menghasilkan uap kering berkualitas berenergi tinggi dengan tekanan 169 kg/cm² dan suhu 540°C untuk menggerakkan turbin.



PAITON UNIT 1 & 2

- **Reheater Tube:** Susunan pipa pemanas untuk memanaskan ulang uap keluaran HP Turbine yang suhunya telah turun menjadi kira-kira 350°C dengan tekanan 42 kg/cm². Uap dipanaskan kembali sehingga suhunya menjadi 540°C pada tekanan tetap. Suhu uap dikontrol menggunakan *Desuperheater Spray* dari BFP Low Stage.
- **Economizer:** Berfungsi memanaskan air pengisi sebelum masuk ke *Steam Drum* dengan memanfaatkan energi panas gas bekas untuk meningkatkan efisiensi boiler. Lokasinya berada di bawah LTSH.

Desain Ruang Bakar & Burner:

- **Desain Ruang Bakar (Furnace):** Terdapat tipe Ruang Bakar Positif (tanpa ID Fan, tekanan udara dalam ruang bakar lebih besar dari udara luar yaitu 150–400 mm WC) dan Ruang Bakar Negatif (dilengkapi ID Fan untuk mengontrol tekanan agar tetap negatif antara -5 s/d -15 mm WC). Dudukan (*Supporting*) penopang boiler dibuat sistem *Sliding* (tidak mati/fix) untuk mengakomodasi pemuaian saat operasi dan penyusutan saat stop.
- **Penempatan Burner:** Di UP Paiton menggunakan tipe *Corner Burner* (burner ditempatkan di keempat pojok boiler). Susunan level burner menggunakan abjad, di mana Level A adalah paling atas hingga Level E adalah terbawah. *Oil Burner* (burner penyulut) ditempatkan pada level BC, CD, dan DE (tidak ada di level AB).
- **Pengaman Boiler:** Dilengkapi *Safety Valve*, *Drum Level* mekanik/elektronik, dan peralatan elektronik otomatis **MFT (Master Fuel Trip)**. MFT akan mengetripkan sistem pembakaran (*Coal Feeder* dan *Mill trip*) jika terjadi: Tekanan Furnace High/Low, Drum Level High/Low, kedua ID Fan trip, kedua FD Fan trip, atau kedua PA Fan trip. Jika terjadi



PAITON UNIT 1 & 2

indikasi kebakaran di dalam *Mill* karena sisa pulverizer, operator harus segera mengoperasikan *Steam innering System*.

2. Turbin



Gambar: 2.11 Turbin

Turbin Uap adalah mesin penggerak mula yang mengubah Energi Potensial Uap (sifat tekanan, temperatur, entalpi) menjadi Energi Mekanik atau energi gerak putar poros. Momen putar ditimbulkan oleh gaya dorong uap pada sudu gerak turbin.

Transformasi energi uap pada turbin dihitung menggunakan persamaan Head Drop Enthalpy: $EG = m \times (H1 - H2)$

Keterangan: EG = Energi Gerak Putar Poros m = massa uap mengalir per satuan waktu H1 = Entalpi uap masuk turbin H2 = Entalpi uap keluaran Turbin

Spesifikasi Turbin PT PLN NP UP Paiton (Toshiba Japan):

- Menggunakan kode **TC4F** (*Tandem Compound 4 Flow Exhaust Steam* menuju kondensor).
- Terdiri dari 3 Cylinder (Casing):

1. **Cylinder HP & IP Turbine:** Uap utama masuk ke HP Turbine (memiliki 8 tingkat sudu, di mana tingkat pertama disebut *Curtis Bladz*), keluarannya



PAITON UNIT 1 & 2

menuju Reheater, lalu dialirkan ke IP Turbine (memiliki 6 set sudu).

2. **Cylinder LP Turbine (A dan B):** Masing-masing memiliki 2 unit kaskada tingkat, sehingga totalnya ada 4 unit kaskada tingkat. Masing-masing kaskada terdiri dari 6 set sudu, menerima uap bekas dari IP Turbine melalui pipa *Crossover*.

- Total sudu pertingkat turbin adalah **38 set Bladz.**
- **Pengaturan Tekanan Uap Masuk:**
 1. *Fix Pressure* 70 kg/cm² pada putaran 3000 RPM saat awal start sampai beban daya 30% (120 MW), diatur oleh *Throttling Control Valve*.
 2. *Sliding Pressure* dinaikkan dari 70 kg/cm² hingga 169 kg/cm² untuk menambah daya fungsi dari kenaikan tekanan dari 120 MW menjadi 320 MW (beban 90%).
 3. *Fix Pressure* dijaga konstan 169 kg/cm² untuk menaikkan daya dari 320 MW sampai beban penuh 100% (400 MW).

Sistem Pelumasan Turbin (3 Jenis Pompa):

1. **TGOP (Turning Gear Oil Pump):** Pompa bertekanan rendah ($\pm 3,2$ kg/cm²) untuk melumasi bearing sebelum *Turning Gear* dioperasikan.
2. **AOP (Auxiliary Oil Pump):** Beroperasi saat akan *Rolling Turbin (Speed Up)* with tekanan ± 14 kg/cm². Berfungsi untuk pelumasan bearing sekaligus sebagai penggerak hidrolik katup uap. Saat AOP beroperasi, TGOP otomatis stop.
3. **MOP (Turbines Main Oil Pump):** Digerakkan langsung oleh poros turbin. Ketika putaran mencapai $\pm 70\%$ dari putaran nominal, tekanan MOP sudah cukup untuk menggantikan fungsi AOP, sehingga AOP bisa di-stop saat mencapai 3000



PAITON UNIT 1 & 2

RPM. Dilengkapi dengan *Booster Pump* dan sistem *Oil Conditioner* untuk menjaga kebersihan minyak.

Putaran Kritis Poros Turbin UP Paiton:

Putaran kritis adalah putaran di mana terjadi kesamaan frekuensi getaran selaras (getaran pribadi) dengan frekuensi putaran turbin. Saat *Speed Up*, turbin tidak boleh ditahan pada putaran ini untuk menghindari vibrasi yang dapat merusak bearing:

- HP & IP Turbines: 2030 RPM
- LP Turbines A: 2070 RPM
- LP Turbines B: 2120 RPM
- Generator: 1000 RPM

Klasifikasi Start Up Turbin (Berdasarkan Suhu Metal):

1. **Cold Start:** Jika berhenti > 72 jam (turbin kecil) atau > 120 jam (turbin besar). Membutuhkan waktu ± 360 menit (6 jam) dari *rolling* hingga mencapai beban normal.
2. **Warm Start:** Jika berhenti antara 24 hingga 72 jam. Membutuhkan waktu ± 160 menit (2,7 jam).
3. **Hot Start:** Jika berhenti < 6 jam. Membutuhkan waktu ± 30 menit.

Sistem Pemeliharaan Turbin:

1. **Simple Overhaul (SI):** Dilakukan setiap 8.000 jam (± 1 tahun). Lingkupnya meliputi pemeriksaan kondisi/clearance bearing, alignment poros, gerakan *Governing Valve*, kondisi sudu terakhir LP Turbine, *Steam Strainer*, and kalibrasi alat proteksi.
2. **Mean Overhaul (ME):** Dilakukan setiap 16.000 jam (± 2 tahun). Meliputi seluruh pekerjaan SI ditambah membuka casing turbin bagian atas, memeriksa seluruh sudu, clearance rotor-stator, dan sistem perapat.
3. **Major Overhaul (SE):** Dilakukan setiap 32.000 jam. Meliputi seluruh pekerjaan ME ditambah mengangkat rotor, melepas diafragma sudu tetap untuk dibersihkan (*sand*



PAITON UNIT 1 & 2

blasting), memeriksa cacat material, mengganti bearing yang *over clearance*, dan mencatat ulang seluruh *clearance*

3. **Generator**



Gambar: 2.12 Generator

Generator Listrik merupakan peralatan utama dan vital pada PLTU yang berfungsi mengubah energi mekanik (gerak putar poros turbin) menjadi energi listrik arus bolak-balik (AC) atau disebut Alternator/Generator Sinkron.

Energi listrik keluaran stator dirumuskan sebagai berikut: $EG = V \times A$

Keterangan: EG = Energi listrik keluaran Stator Generator V = Tegangan (Voltage) Stator A = Arus listrik Stator

Bagian-bagian Generator:

1. **Casing (Rumah Generator):** Tempat untuk menempatkan dan mengikat belitan stator secara ketat.
2. **Stator:** Bagian yang diam, berupa belitan logam tembaga yang menghasilkan tegangan listrik akibat induksi medan magnet rotor.
3. **Rotor:** Bagian yang berputar berupa kutub magnet, terdiri dari inti besi yang diberi belitan arus penguat medan magnet.



PAITON UNIT 1 & 2

-
4. **Exciter:** Generator Paiton menggunakan sumber arus DC yang diambil dari output generatornya yang berfungsi memberikan arus penguat medan magnet pada kutub rotor.

Cara Kerja Singkat: Saat poros turbin berputar pada putaran nominal, rotor generator diberikan arus penguat medan magnet untuk menghasilkan *flux*. *Flux* tersebut diinduksikan ke belitan stator sehingga menimbulkan Gaya Gerak Listrik (GGL) atau tegangan. Ketika tegangan, frekuensi dan sudu fasa generator sudah sesuai dengan sistem jaringan, generator dapat disinkronkan (paralel). Munculnya beban dari jaringan akan memicu arus stator dan torsi lawan, sehingga turbin harus menyesuaikan energinya.

4. **Main Transformer**



Gambar: 2.13 Travo

Transformator merupakan peralatan yang berfungsi memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu pasangan magnet berdasarkan prinsip induksi magnetik. Pada PLTU digunakan sistem 3 fasa yang memiliki 3 belitan di dalamnya dan disambungkan sesuai kebutuhan (*Step Down* atau *Step UP*).

Bagian Utama Transformer:

- **Inti (Core):** Terbuat dari lempengan besi lunak berlapis yang disekat bahan isolator. Berfungsi mengurangi kehilangan arus



PAITON UNIT 1 & 2

eddy (*eddy current loss*) dan kehilangan histeresis, menyediakan jalur resistansi/keengganan rendah untuk fluks magnet, serta membatasi medan magnet di dalam trafo.

- **Gulungan/Kumparan (Winding):** Terdiri dari belitan primer (input ke tegangan masukan) dan sekunder (output ke beban) menggunakan kawat tembaga atau aluminium berinsulasi. Berfungsi memfasilitasi transfer energi dan mengubah level tegangan berdasarkan rasio belitan.
- **Isolasi (Insulation):** Bahan untuk menghalangi/mengurangi perpindahan panas, listrik, atau suara antar elemen. Ditempatkan di antara belitan, belokan, dan tangki untuk mencegah bahaya listrik serta menjaga stabilitas suhu

Peralatan Bantu Transformer:

- **Tangki Trafo:** Wadah tertutup rapat untuk menampung belitan trafo dan media isolasi minyak.
- **Bushing (Tegangan Tinggi & Rendah):** Terminal ujung belitan trafo yang berfungsi sebagai isolator dari tangki.
- **Sirip Pendingin/Radiator & Kipas:** Berfungsi membuang panas pada insulasi oli. Kipas dikontrol oleh pengatur waktu atau sensor suhu.
- **Tangki Konservator:** Tempat penampungan untuk mengisolasi minyak dalam tangki utama dari atmosfer luar.
- **Pernapasan Dehidrasi:** Mencegah kelembapan udara luar bersentuhan dengan oli trafo saat terjadi perubahan beban/suhu.
- **Surge Arrester:** Berfungsi memotong lonjakan tegangan mendadak yang dapat merusak belitan trafo.
- **Peralatan Lain:** Terminal Pembumian, *Drain Valve*, Pengukur Temperatur/Tekanan Oli (sebagai alarm), *Bushing* Trafo Arus (untuk *metering* dan proteksi), serta Panel Kontrol.



Jenis Transformator Daya di PLTU Paiton:

1. **Generator Transformer (GT):** Bertindak sebagai *transformer step up* untuk menaikkan tegangan output generator dari 18 KV menjadi 500 KV untuk disalurkan ke substation 500 KV.
2. **Unit Auxiliary Transformer (UAT):** Bertindak sebagai *transformer step down* untuk keperluan pemakaian sendiri unit. Menurunkan tegangan dari 18 KV menjadi 10 KV untuk disalurkan ke unit bus 10 KV (terdiri dari UAT A dan UAT B).
3. **Station Service Transformer (SST):** Berfungsi menurunkan tegangan sistem dari 150 KV menjadi 10 KV berkapasitas 60 MVA untuk disalurkan ke *station bus* S1 dan S2. Digunakan untuk menyuplai daya pemakaian unit pada saat *start up* sebelum unit menghasilkan tegangan sendiri.



BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pendahuluan

Sistem pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU) merupakan sebuah sistem proses termal yang kompleks dan bekerja secara terus-menerus. Untuk menjaga agar seluruh proses konversi energi mulai dari pembakaran di boiler, perputaran turbin, hingga pemuatan beban di generator dapat berjalan dengan aman (*safe*), andal (*reliable*), dan efisien, diperlukan sebuah sistem pemantauan dan pengendalian yang presisi. Di sinilah bidang instrumentasi dan kontrol memegang peranan yang sangat vital di dalam lingkungan industri pembangkitan.

Secara umum, sistem instrumentasi di PLTU berfungsi sebagai "indera" dan "otak" dari pembangkit. Bidang ini bertanggung jawab terhadap pengukuran parameter-parameter fisik proses (seperti tekanan, temperatur, laju aliran, dan level cairan) untuk kemudian diubah menjadi data yang dapat dibaca oleh operator di ruang kendali utama (*Central Control Room / CCR*) atau dieksekusi langsung oleh sistem otomatis seperti *Distributed Control System (DCS)* dan *Programmable Logic Controller (PLC)*.

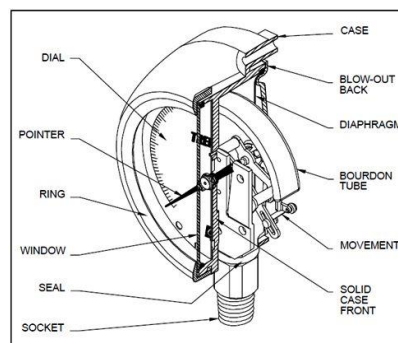
Tanpa adanya peralatan instrumentasi yang akurat, kondisi abnormal pada komponen-komponen utama pembangkit tidak akan terdeteksi, yang mana dapat membahayakan keselamatan personil serta memicu kerusakan fatal pada aset-aset berharga unit pembangkit. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai karakteristik, prinsip kerja, serta fungsi dari masing-masing alat ukur lokal (*gauge*), sakelar otomatis (*switch*), pemancar sinyal (*transmitter*), hingga elemen kendali akhir (*control valve*) menjadi landasan teoritis yang sangat penting dalam pelaksanaan aktivitas pemeliharaan maupun pencarian gangguan (*troubleshooting*) di lapangan.

PAITON UNIT 1 & 2

peralatan instrumentasi tersebut dikelompokkan berdasarkan parameter fisik yang diukur. Untuk parameter tekanan dan temperatur yang menjadi pilar utama dalam proses termal PLTU, digunakan kombinasi perangkat indikator lokal (*gauge*), sakelar otomatis (*switch*), dan pemancar sinyal elektrik (*transmitter*). Selain perangkat pengukuran, sistem ini juga didukung oleh elemen kendali akhir seperti katup kontrol (*control valve*) dan katup solenoid (*solenoid valve*) yang bertindak sebagai eksekutor di lapangan. Oleh karena itu, sub-bab berikut akan menjelaskan secara mendalam mengenai karakteristik, prinsip kerja, serta fungsi dari masing-masing komponen instrumen tersebut yang diaplikasikan pada unit pembangkit.

3.2 Contoh Peralatan Instrumen Pada PLTU Unit 1 & 2

3.2.1 Pressure Gauge (PG)



Gambar: 3.1 Pressure gauge

Pressure Gauge adalah alat ukur instrumen lokal yang berfungsi untuk menampilkan nilai tekanan dari suatu fluida (gas, uap, atau cair) di dalam pipa atau bejana secara mekanik tanpa memerlukan daya listrik. Komponen pengindera utama di dalamnya umumnya berupa tabung *Bourdon* (*Bourdon Tube*), diafragma, atau *bellows*. Ketika fluida memasuki tabung *Bourdon*, tekanan tersebut akan menyebabkan tabung cenderung melurus. Gerakan mekanis ini kemudian diteruskan melalui sistem roda gigi untuk menggerakkan jarum penunjuk pada skala dial alat ukur.

3.2.2 Pressure Switch (PS)



Gambar: 3.2 Contoh Pressure Switch

Pressure Switch adalah komponen instrumen yang berfungsi sebagai sakelar otomatis berbasis perubahan tekanan. Alat ini bekerja dengan cara mengubah kontak elektrik (dari *Normally Open* / NO menjadi *Normally Closed* / NC, atau sebaliknya) ketika tekanan kerja fluida telah mencapai titik batas tertentu (*set point*) yang telah ditentukan. Di PLTU, *Pressure Switch* memegang peranan vital dalam sistem proteksi dan interlok keselamatan, seperti mematikan pompa atau mentriapkan sistem jika mendeteksi tekanan yang terlalu tinggi (*Overpressure*) atau terlalu rendah (*Low Pressure*).

3.2.3 Pressure Transmitter (PT)



Gambar: 3.3 Contoh Pressure Transmitter

Pressure Transmitter adalah instrumen pengukur tekanan yang berfungsi merasakan tekanan proses fisik dan mengubahnya menjadi



PAITON UNIT 1 & 2

sinyal listrik standar industri (umumnya sinyal arus searah 4-20 mA atau sinyal digital berbasis protokol HART). Sinyal elektrik ini kemudian ditransmisikan dari lapangan (*field*) menuju ruang kontrol utama (*Central Control Room / CCR*) untuk dibaca oleh sistem kendali terpusat seperti DCS (*Distributed Control System*) atau PLC. Komponen sensor internalnya biasanya berbasis *capacitive cell*, *piezoresistive*, atau *strain gauge*.

3.2.4 Thermocouple (TC)



Gambar: 3.4 Thermocouple

Thermocouple adalah sensor suhu yang bekerja berdasarkan prinsip efek *termoelektrik* atau **Efek Seebeck**. Sensor ini terdiri dari dua buah kawat logam yang berbeda jenis (*dissimilar metals*) yang kedua ujungnya disatukan (*junction*). Ketika terdapat perbedaan suhu antara ujung *hot-junction* (ujung pengukuran) dan *cold-junction* (ujung referensi), maka akan timbul gaya gerak listrik (GGL) berupa tegangan miliVolt (mV) yang nilainya sebanding dengan perbedaan suhu tersebut. Di pembangkit, jenis termokopel yang sering dipakai adalah tipe K, J, atau E tergantung pada rentang suhu operasinya.



3.2.5 RTD (Resistance Temperature Detector)



Gambar: 3.5 Resistance Temperatur Detector (RTD)

Resistance Temperature Detector (RTD) adalah sensor pengukur suhu yang bekerja berdasarkan prinsip perubahan nilai resistansi (tahanan) listrik logam yang sebanding dengan perubahan suhu sekitarnya. Karakteristik sensor ini memiliki koefisien temperatur positif, artinya nilai hambatan akan semakin naik jika suhu meningkat. Bahan logam yang paling umum digunakan adalah platina karena memiliki stabilitas dan akurasi tinggi, dengan tipe paling populer adalah **Pt100** (memiliki nilai resistansi tepat 100 Ohm pada suhu 0°C).

3.2.6 Control Valve (CV)



Gambar: 3.6 Control Valve

Control Valve merupakan elemen kendali akhir (*Final Control Element*) dalam suatu kalang kendali (*control loop*) di PLTU.



PAITON UNIT 1 & 2

Komponen ini berfungsi untuk mengatur laju aliran (*flow*), tekanan, temperatur, atau level fluida dengan cara mengubah luas penampang aliran berdasarkan perintah sinyal kendali (biasanya berupa sinyal udara pneumatik 3-15 psi atau sinyal arus elektrik 4-20 mA) yang dikirim dari DCS atau pengontrol lokal.

3.2.7 Solenoid Valve (SV)



Gambar: 3.7 Contoh Solenoid Valve

Solenoid Valve adalah katup electromechanical yang dikendalikan oleh arus listrik. Alat ini bekerja menggunakan kumparan solenoida yang menghasilkan medan magnet ketika diberi tegangan (energetized). Medan magnet tersebut menarik plunger di dalam katup untuk membuka atau menutup jalur aliran fluida (biasanya udara instrumen atau minyak hidrolik). Di bidang instrumentasi PLTU, *Solenoid Valve* sering digunakan sebagai penggerak antara untuk mengalirkan udara pneumatik menuju aktuator *Control Valve* besar atau katup isolasi (*Shut-off Valve*).

3.2.8 Limit Switch



Gambar: 3.8 Limit switch

Limit Switch adalah perangkat elektromekanis lokal yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan fisik atau posisi dari suatu objek bergerak tanpa mengukur nilainya secara kontinu (hanya mendeteksi kondisi *On/Off* atau *Open/Close*). Pada sistem instrumentasi PLTU, *Limit Switch* dipasang pada katup-katup utama (*Motorized Valve* atau *Pneumatic Valve*) untuk mengirimkan sinyal umpan balik (*feedback*) ke ruang kontrol (DCS) apakah katup tersebut sudah terbuka penuh (*Fully Open*) atau tertutup rapat (*Fully Closed*).

3.3 Manajemen Pemeliharaan Instrumen (Maintenance Management)

Untuk menjamin keandalan dan memperpanjang umur pakai (*lifetime*) seluruh peralatan instrumen di PLTU, diterapkan sistem manajemen pemeliharaan yang terstruktur. Secara umum, strategi pemeliharaan di pembangkit dibagi menjadi beberapa metode utama sebagai berikut:

3.3.1 Preventive Maintenance (PM)

Preventive Maintenance adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal dan berkala (berdasarkan waktu atau jam operasi) dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan mendadak pada peralatan instrumen di lapangan. Aktivitas PM bersifat proaktif dan direncanakan sebelum gejala kerusakan muncul.



PAITON UNIT 1 & 2

Aktivitas utama meliputi pembersihan (*cleaning*) debu dan material korosif pada casing instrumen, pengecekan kekencangan kabel terminal di dalam *junction box*, pelumasan pada aktuator *control valve*, serta kalibrasi rutin pada *Pressure Transmitter* (PT) atau *Temperature Transmitter* untuk memastikan nilai pembacaannya tetap akurat dan tidak mengalami *drifting* (pergeseran nilai).

3.3.2 Corrective Maintenance (CM)

Corrective Maintenance adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan setelah suatu *peralatan* instrumen mengalami kerusakan, malfungsi, atau penurunan kinerja, dengan tujuan untuk mengembalikan alat tersebut ke kondisi operasional normalnya. Pemeliharaan ini bersifat reaktif.

Aktivitas Utama Meliputi aktivitas pencarian gangguan (*troubleshooting*), perbaikan komponen internal yang rusak, atau penggantian total instrumen yang sudah tidak layak pakai (misalnya mengganti *Pressure Switch* yang kontakannya macet, atau mengganti sensor RTD yang putus di lapangan). Jika kerusakan terjadi pada instrumen vital yang memicu *interlock* atau proteksi unit, CM harus dilakukan dengan sistem penanganan darurat (*Emergency Breakdown Maintenance*).

3.3.3 Predictive Maintenance (PdM)

Predictive Maintenance adalah metode pemeliharaan berbasis kondisi (*Condition-Based Maintenance*), di mana tindakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan analisis tren kondisi fisik instrumen saat unit pembangkit sedang beroperasi. PdM bertujuan untuk memprediksi kapan suatu kerusakan akan terjadi, sehingga intervensi perbaikan dapat dilakukan tepat waktu sebelum alat benar-benar rusak.



PAITON UNIT 1 & 2

PdM dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sensor pintar (*smart instruments*), inspeksi termografi (menggunakan kamera infra merah untuk mendeteksi panas berlebih pada koneksi kabel panel kontrol atau solenoida), analisis vibrasi pada motor aktuator, serta evaluasi grafik *travel time* dan *hysteresis* pada *Control Valve* melalui perangkat *Smart Positioner*.

3.3.4 Overhaul (OVH)

Overhaul (OVH) adalah jenis pemeliharaan skala besar yang dilakukan secara berkala saat unit pembangkit sengaja dihentikan operasinya (*shutdown / outage*) dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari *overhaul* adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh, perbaikan berat, pengujian besar, dan peremajaan sistem instrumen yang tidak bisa dikerjakan saat unit sedang beroperasi normal.

- **Klasifikasi Overhaul di PLTU:** Berdasarkan jam operasi unit, *overhaul* biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan:
 - **Simple Overhaul (SI):** Dilakukan dalam skala waktu tahunan (setiap ± 8.000 jam operasi), berfokus pada kalibrasi massal instrumen proteksi dan pemeriksaan visual komponen kritis.
 - **Mean Overhaul (ME):** Dilakukan setiap ± 16.000 jam operasi, meliputi lingkup SI ditambah dengan pembongkaran katup kendali utama dan pengecekan sistem kontrol pusat.
 - **Major Overhaul (SE):** Dilakukan setiap ± 32.000 jam operasi, melibatkan pemeriksaan total seluruh sistem instrumentasi, pengujian fungsi interlok keselamatan skala besar (*Loop Test* dari lapangan ke DCS), hingga penggantian/upgrade sistem kendali yang sudah usang (*obsolete*).



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pekerjaan Preventive Maintenance

Berikut adalah alur proses pelaksanaan pekerjaan *Preventive Maintenance* (pemeliharaan rutin) di bidang instrumentasi, yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembuatan laporan akhir.

4.1.1 Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai berdasarkan jadwal *Preventive Maintenance* (PM) yang telah ditetapkan oleh Atasan atau Asisten Manajer. Berdasarkan jadwal tersebut, sekretaris bidang akan menyiapkan dokumen *Work Order* (WO) dan Instruksi Kerja (IK), serta mengurus perizinan kerja berupa *Permit to Work* (PTW) ke seluruh bagian PLTU terkait, di mana seluruh dokumen ini disatukan dalam satu berkas lembaran.

Proses ini wajib melibatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang, seperti bagian Rendal (Perencanaan dan Pengendalian), K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Asisten Manajer, dan pihak terkait lainnya. Setelah perizinan selesai, dilakukan rapat koordinasi (*meeting*) bersama rekan kerja di bidang Kontrol Instrumen untuk mendiskusikan teknis pekerjaan yang akan dilakukan, menampung masukan, keluhan, serta laporan lapangan. Selanjutnya, dilakukan pembagian tim kerja berdasarkan area penempatan, yaitu area *Boiler*, *Turbine*, *Ship Unloader* (SU), dan *Water Treatment Plant* (WTP).

4.1.2 Persiapan

Sebelum menuju ke lokasi kerja, teknisi beserta *helper* menyiapkan seluruh peralatan (*tools*) dan material penunjang yang akan dibawa ke lokal. Peralatan yang disiapkan meliputi kain majun, *portable blower*, *contact cleaner*, cairan WD-40, kuas, dan peralatan tangan

PAITON UNIT 1 & 2

lainnya yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta kondisi lingkungan di lokal.

Berikut contoh peralatan yang biasa dibawa saat melakukan pemeliharaan rutin:



Gambar: 4.1 Contoh peralatan yang di bawa saat preventive maintenance

4.1.3 Pelaksanaan Pekerjaan

Setelah seluruh peralatan siap, teknisi dan *helper* langsung menuju ke lokasi (*lokal*) untuk melaksanakan pekerjaan PM. Aktivitas yang dilakukan meliputi pembersihan debu, sisa minyak, atau kontaminasi batubara halus yang menempel pada peralatan instrumen. Selain aspek kebersihan, dilakukan juga pemeriksaan fungsi fungsional instrumen untuk memastikan performanya normal dan tidak mengalami gangguan. Sebagai contoh, dilakukan pengecekan pada *Control Valve* dan regulator pneumatik instrumen untuk mendeteksi ada tidaknya kebocoran udara pada komponen membran regulator maupun pada sambungan pipa (*tubing*).

Berikut dokumentasi saat pelaksanaan PM di lapangan:



PAITON UNIT 1 & 2



Gambar: 4.2 Pelaksanaan Preventive Maintenance

4.1.4 Pembuatan Laporan

Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, teknisi wajib mengisi lembar WO sesuai dengan nomor aset peralatan yang telah dipelihara. Informasi yang harus dicantumkan meliputi nama ketua tim/penanggung jawab pekerjaan, durasi pengerjaan, serta daftar personel yang membantu proses pemeliharaan.

Apabila dalam proses PM ditemukan adanya kerusakan atau kondisi tidak normal (*abnormal*) pada peralatan, maka temuan tersebut harus dicatat secara mendetail pada lembar WO. Contohnya adalah temuan kerusakan pada *Pressure Gauge*, di mana jarum penunjuk tidak bergerak sesuai *set point* atau komponen mekanisnya telah rusak. Catatan abnormalitas ini berfungsi sebagai dasar bagi pihak manajemen untuk menyusun jadwal pekerjaan *Corrective Maintenance* (CM) tindak lanjut. Terakhir, lembar WO yang telah diisi diserahkan kepada pihak operasi produksi untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan (WO Closed). Berikut contoh lembar dokumen WO yang telah selesai dioperasikan:



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.



PAITON UNIT 1 & 2

UNIT PEMBANGKITAN PAITON			
Surat Perintah Kerja			
00365582/001		Page : 1	
No. SPK/WO : 00365582	No. Equipment : P1413		
Diterbitkan Oleh : MUHAMMAD KEMAL JAYADI	Nama : DRUM SCREEN #1B		
Tanggal : 25 MAR 2026	Productive Unit : PU PAITON UNIT 1 COMMON		
Jam Dilaporkan : 09:00	Lokasi : MAIN BLD/TRBN LT 1		
	Kode Perkiraan : APT122050011800		
Ditujukan Ke : PINST	Deskripsi Umum Pekerjaan : Tali bandul level switch screen#1 putus		
Tipe SPK/WO : MAINTENANCE	Deskripsi Tambahan : tali bandul drumscreen dp lv switch putus		
Tipe Pemeliharaan : CORRECTIVE MAINTENANCE	Akibat : alarm muncul dan tidak bisa runing auto		
Prioritas : URGENT (PRIORITY 1)	Lokasi : Area Drum Screen #1		
	Target : Normal		
Disetujui Oleh : null	Petunjuk Pelaksanaan : tali bandul dp lv switch putus		
Jadwal : Start: 31 MAR 2026 Finish : 31 MAR 2026	1.Utamakan safety dan koordinasi operator untuk		
WG Pelaksanaan : PINST	2.Ident tali bandul switch screen#1 putus		
Dilaksanakan Oleh : ANTON TRIBOWO	3.Koordinasi Rendalhar untuk material.		
Kelas Isolasi : null	4.Buat laporan pekerjaan.		
Safety Permit : null	... selengkapnya di halaman berikutnya ...		
No. Task : 001/001			
Deskripsi Task : Ident tali bandul switch screen#1 putus			
Tenaga Kerja : KONTROL SENIOR TEKNIK	Jumlah Lama Kerja : 01 2.00		
WORKING PERMIT / SAFETY PERMIT			
Permintaan : 1 / 2 / 3 / 4	Safety Permit		
Diminta Oleh :	Disetujui : E Safety		
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam :		
Pelaksana Isolasi : Produksi A / B / C / D			
Izin Kerja Oleh : E Produksi A / B / C / D			
Tanggal / Jam :			
Diuji Oleh : - Produksi A / B / C / D	Release Isolasi		
: - Kinerja	Diminta Oleh :		
Pelaksana : Nama - ASD - AST - AFD - AFT	Tanggal/Jam :		
1. ANTON TRIBOWO - 31/03/2026 - 09:00:00 - 31/03/2026 - 11:00:00	Pelaksana : E Produksi A / B / C / D		
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam : 31-03-2026/11.00 WIB		
Hasil :	Diperiksa : E.Produksi A / B / C / D		
Diuji : E Produksi A / B / C / D			
: E Kinerja			
SPK/WO Ditutup :			
Tanggal / Jam :			
[] Shutdown : Start Tanggal / : / Repair : Start Tanggal / : 31-03-2026 / 09.00			
Stop Tanggal / : / Stop Tanggal / : 31-03-2026 / 11.00			
Pekerjaan Selesai	Pelaksana Pekerjaan	Pay Class	E/A Code
Tanggal : 31-03-2026	Nuri Wilata	KOST INT	2
Lama Pekerjaan : 2 jam			
Jumlah Tenaga : 1 orang			
Material :			
Aktual Kerusakan Yang Terjadi : Tali bandul DP level switch putus	Penyebab Kerusakan : Tali bandul rusak	Pekerjaan Yang Dilakukan : Penggantian seling bandul DP level switch Screening plant #1	

Gambar: 4.3 Contoh WO yang sudah di close

4.2 Pekerjaan Corrective Maintenance

Proses pekerjaan korektif atau *Corrective Maintenance* (CM) umumnya diinisiasi oleh adanya temuan abnormalitas saat pelaksanaan PM (seperti regulator pneumatik yang bocor atau jarum *pressure indicator* yang macet) maupun berdasarkan laporan gangguan langsung dari operator operasi produksi di ruang kontrol.



4.2.1 Perencanaan

Pekerjaan CM dimulai dari diterbitkannya dokumen WO, baik yang dibuat oleh operator produksi maupun yang diterbitkan sendiri oleh internal bidang teknisi instrumen. Sebelum pekerjaan dimulai, rencana kerja wajib dilaporkan kepada pihak K3. Hal ini bertujuan agar pihak K3 dapat menganalisis potensi bahaya, memastikan area kerja aman dan nyaman guna menghindari insiden kerja, serta memberikan instruksi mengenai Alat Pelindung Diri (APD) wajib yang harus digunakan.

Selanjutnya, Asisten Manajer atau Supervisor akan berdiskusi dengan seluruh rekan kerja di bidang terkait, terutama teknisi spesialis di areanya masing-masing (*Boiler, Turbine, WTP, atau Ship Unloader*). Melalui diskusi tersebut, ditentukan penanggung jawab atau pimpinan kerja lapangan, dan pekerjaan harus segera dieksekusi sesuai dengan tanggal target batas waktu pengerjaan yang tertera pada WO.

Perbedaan mendasar antara dokumen PM dan CM terletak pada karakteristik dokumen perizinannya. Pada dokumen CM, berlaku sistem satu lembar dokumen *Permit to Work* (PTW) hanya untuk satu aktivitas pekerjaan CM spesifik. Sementara pada dokumen PM, seluruh paket pekerjaan pemeliharaan rutin di berbagai area (*Boiler, Turbine, WTP, dan SU*) dapat digabungkan ke dalam satu berkas PTW saja.

4.2.2 Persiapan

Persiapan peralatan pada pekerjaan CM disesuaikan secara spesifik dengan jenis komponen yang akan diperbaiki atau diganti. Sebagai contoh, pada aktivitas penggantian komponen *seling* yang putus pada area Drum screen (Level switch Screen Unit 1), diperlukan persiapan peralatan dan material sebagai berikut:

1. Seling baru

PAITON UNIT 1 & 2

2. Kunci pas
3. Kain majun
4. Cairan WD-40
5. Obeng plus (+) dan minus (-) ukuran sedang
6. Ember tools (untuk memudahkan mobilisasi peralatan)

Jika terdapat pekerjaan CM yang detail kerusakannya belum diketahui secara pasti di awal, teknisi dianjurkan untuk membawa tas peralatan standar lengkap. Selain persiapan alat, teknisi wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) standar K3 yang sesuai dengan potensi bahaya di lokasi kerja, antara lain:

1. *Safety helmet* (Helm keselamatan)
2. *Earplug* (Sumbat telinga)
3. *Safety shoes* (Sepatu keselamatan)
4. *Safety glasses* (Kacamata keselamatan)
5. Sarung tangan pelindung
6. Masker respirator (bila kondisi lingkungan berdebu)

4.2.3 Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan perbaikan wajib berpedoman pada dokumen Instruksi Kerja (IK) dan lembar WO sebagai acuan utama di lapangan. Dalam proses penggantian *Seling*, langkah awal yang dilakukan adalah melepas *Seling* yang putus. Sebelum pelepasan dilakukan, teknisi wajib berkoordinasi secara ketat dengan operator ruang kontrol melalui komunikasi langsung, pendampingan di lokasi, maupun menggunakan media *Handy Talkie* (HT).

Setelah koordinasi selesai dan sistem dipastikan aman, proses mekanik dapat dimulai dengan bantuan *helper*. Langkah pertama adalah angkat pelampung ke atas. Setelah itu, lepas seling yang rusak dari pelampung. Langkah selanjutnya adalah ganti seling yang putus dengan seling yang baru, pasang lagi ke pelampung. Setelah



PAITON UNIT 1 & 2

terpasang turunkan lagi pelampung lalu pasang lagi seling yang baru pada roller. Terakhir periksa kerja seling dengan limit switch. Tahap akhir dari pelaksanaan kerja adalah melakukan konfirmasi kembali dengan operator ruang kontrol untuk memverifikasi apakah kerja dari level switch sudah normal. Jika kerja dari level switch sudah normal, area kerja dibersihkan dan peralatan dirapikan kembali.

4.2.4 Pembuatan Laporan

Prosedur pembuatan laporan pada lembar dokumen WO pekerjaan CM memiliki kesamaan dengan prosedur pada pekerjaan PM. Setelah pekerjaan teknis di lapangan selesai dilaksanakan, teknisi wajib mengisi data perbaikan secara lengkap dan meminta tanda tangan pengesahan dari pihak operator produksi serta melaporkannya kepada Asisten Manajer atau Supervisor terkait sebagai bukti formal bahwa status pekerjaan telah selesai (*WO Closed*).



BAB V
KEGIATAN PKL**5.1 Pendahuluan**

Disini saya akan menceritakan Kegiatan apa saja yang saya ikuti selama melaksanakan Praktek Kerja lapangan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2. Dimulai dari persiapan di sekolah menuju ke tempat Praktek. Lalu kemudian melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Mendapatkan materi dari Bimsuh (Pembimbing dan Pengasuh) selama di kelas dan Praktek secara langsung di lapangan. Bab ini menguraikan secara sistematis mengenai seluruh rangkaian aktivitas dan tugas yang telah dilaksanakan selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL). Penjelasan di dalam bab ini berfungsi sebagai catatan harian (*logbook*) sekaligus bukti keterlibatan langsung penulis di dalam lingkungan kerja industri.

Secara umum, bagian ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai jenis kegiatan yang dilakukan, proses adaptasi di lapangan, serta kontribusi yang telah diberikan selama periode magang berlangsung.

5.2 Induksi K3

Setelah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, saya, teman-teman, Guru Pembimbing dari sekolah, serta Bimsuh menuju suatu ruangan. Dan di ruangan inilah saya mendapatkan materi tentang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Materi K3 dipaparkan melalui video yang ditampilkan di layar TV. Materi yang dipaparkan seperti contohnya bahaya apa saja yang dapat terjadi di PLTU dan lain-lain.

5.3 Administrasi

Setelah seluruh rangkaian proses Induksi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selesai dan dinyatakan lulus, tahapan selanjutnya adalah penyelesaian proses administrasi. Kegiatan ini berfokus pada pembuatan dan aktivasi Kartu Identitas (*ID Card*) resmi bagi personel/pekerja baru. *ID Card* ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai akses resmi untuk memasuki area kerja (sesuai dengan zona otoritas yang diizinkan) serta sebagai bukti valid bahwa personel yang bersangkutan telah memahami regulasi keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.



5.4 Pembelajaran di PLN NP CLASS

Selama di Kelas, saya mendapatkan banyak sekali materi dari BIMSUH. Pembelajaran dan pemberian materi oleh Bimsuh dilaksanakan mulai hari kedua PKL. Pembelajaran di kelas berlangsung kurang lebih 1,5 bulan.

Materi yang dijelaskan oleh Bimsuh seperti pengenalan awal PLTU, dijelaskan analogi atau penyederhanaan dari proses kerja PLTU UP Paiton. Apa saja Komponen Utama pembangkit, seperti Boiler, Turbin, Generator, Transfomator. Komponen pendukung pada Pembangkit, seperti BWCP, LPH, CEP, WTP, Steam Drum, Kondensor, dan lain lain. Dijelaskan apa saja bahan bakar Pembangkit seperti Batu bara, Minyak Hsd, Gas (namun sudah tidak dipakai karena sulit di dapat), ada sistem Udara pembakaran. Perjalanan batu bara dari kapal tongkang hingga ke penampung terakhir yaitu Silo, melewati sistem Coal Handling.

Penjelasan mengenai SOP/Instruksi Kerja atau IK, dan penjelasan detail tentang K3, K2, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Ketenagalistrikan. Penjelasan lebih dalam tentang Komponen pendukung pada pembangkit seperti sistem pelumasan, Gland steam atau Uap Perapat, Sistem Bypass Turbin, penjelasan detail dari proses pengolahan air di Water Treatment Plant, bagaimana cara Generator menghasilkan listrik, Proses pengolahan Ash Handling atau limbah pembakaran. Mengenai sistem kelistrikan yang ada pada PLTU UP Paiton 1 2, lebih detail tentang motor AC/DC.

Selain itu juga penjelasan materi tentang Control Instrument, seperti sensor, pengendali, Program Logic Control (PLC), Distributed Control System (DCS), pengukur, sensor suhu, sensor tekanan, sensor getaran/vibrasi, sensor laju aliran, dan lain-lain.

5.5 Orientasi Lapangan

Terjun ke lapangan dimulai dari tanggal 3 Maret 2026. Sebelum terjun langsung ke lapangan, saya dan teman-teman memilih terlebih dahulu bidang mana yang ingin ditempati, namun harus tetap menyesuaikan kapasitas. Saya dan 2 teman saya memilih di bidang Kontrol Instrument.

Besoknya saya sudah di dampingi untuk menuju ke bengkel turbin menemui Pak Syamsul Arif Billah (Teknisi). Kami diserahkan bimsuh ke Asmen kemudian ditempatkan di bengkel kontrol turbin.



PAITON UNIT 1 & 2

Untuk kegiatan yang dilakukan di bidang Pemeliharaan Control Instrumet yaitu, meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Preventive Maintenance dan Pemeliharaan Korektif atau Corrective Maintenance. Berikut ini contoh saat melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Preventive Maintenance :

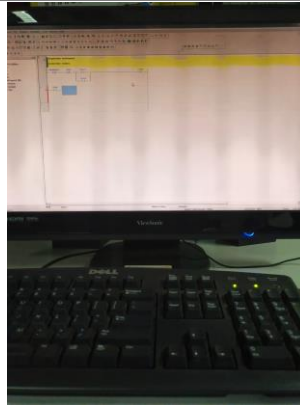


Gambar: 5.1 CM pada area Drum screen Gambar: 5.2 CM pada CHCB

Selama melaksanakan orientasi lapangan di area Bengkel Turbin (*Turbine Workshop*), kegiatan tidak hanya berfokus pada pengenalan komponen mekanis dan sistem turbin, melainkan juga pada pendalaman sistem kontrol. Pada kesempatan ini, saya mengimplementasikan dan mengembangkan pemahaman dasar mengenai logika pemrograman PLC (*Programmable Logic Controller*) yang telah saya pelajari di sekolah. Di lingkungan bengkel turbin ini, saya dihadapkan pada berbagai tipe PLC dengan ekosistem perangkat lunak (*software*) yang bervariasi dari beberapa manufaktur yang berbeda. Proses ini memberikan pengalaman berharga dalam beradaptasi dengan berbagai macam antarmuka (*interface*) pemrograman, memperluas wawasan teknis mengenai variasi *software* PLC di industri, serta mengasah kemampuan analisis dalam menyusun serta mengembangkan *ladder logic* yang efektif untuk sistem otomasi.



PAITON UNIT 1 & 2



Gambar: 5.3 Kegiatan programing PLC



BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit Pembangkitan Paiton, dan apa kegunaan dari sistem kontrol dan instrument pada pembangkit tersebut. PLTU UP Paiton adalah Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berkapasitas sebesar 2 x 400 MW, 18 KV ~ 500kv, 50 Hz.

PLTU Paiton menggunakan Batubara yang dicampur dengan serbuk gergaji. Untuk start up, PLTU menggunakan bahan bakar minyak hsd atau solar. Generator diputar oleh Turbin yang diputar oleh Uap bertekanan atau uap yang mengandung Energi Potensial. Uap yang dihasilkan dari pemanasan air hingga mendapatkan uap yang bertekanan, air dipanaskan didalam pipa pipa ber kelanjutan atau bisa disebut siklus pendek. Air yang digunakan untuk memproduksi uap harus memenuhi syarat atau air Demineralisasi yang melewati suatu proses. Proses Pengolahan air ini bisa disebut Water Treatment plant, air yang sudah di pompa atau suplai dari sumber desa Klontong. Peralatan-Peralatan Kontrol Instrumen adalah bagian penting dari suatu rangkaian sistem pengaturan yang berfungsi mengendalikan beroperasinya mesin, sehingga mesin dapat beroperasi secara normal sesuai dengan kebutuhan, serta bisa beroperasi secara otomatis dan tidak banyak membutuhkan tenaga manusia. Langkah-langkah perawatan pada alat instrument. Melakukan Preventive Maintenance, kalibrasi pada alat instrument yang tidak akurat agar kembali akurat dan bisa digunakan kembali. Corrective Maintenance, perbaikan langsung maupun tidak langsung pada peralatan instrument.



DAFTAR PUSTAKA

*Anonim Materi Uraian Singkat Siklus Arsip File 2009 Anonim Link
plnnusantarapower.co.id Budaya Perusahaan Anonim Link pjbsservices.com
Budaya Perusahaan*

*Anonim Link Wikipedia.co.id Overhaul Anonim Link controlmatic.co.id
Actuator Anonim Link arita.co.id Control Valve*

*Anonim Link meterflowmeters.com Differential Pressure Transmitter Ahmad
Dhaffa' Nibrosoma, Sejarah Perusahaan Fakultas Departemen Teknik Elektro
Informatika Universitas Negeri Malang 2023*

*Deana Engrasia Gambar Komponen PLTU Fakultas Teknik Departemen
Elektro Program Studi Sarjana*

*Wawancara Mentor Anton Tribowo, Akhmad Susilawedi, Hardy F L, Andy
Rivai, Zainal A, Prihastomo T, Nuri Wilata, Wide Cahyo W. Alat Kontrol
Instrument Di PLTU Paiton Praktek Kerja Lapangan 2024*



PAITON UNIT 1 & 2

LAMPIRAN





PAITON UNIT 1 & 2





PAITON UNIT 1 & 2

BIOGRAFI PENULIS



Nama : ADRIYAN ALFATTAHUL UMAM
Asal sekolah : SMK NEGERI 1 BANGIL
No induk : 0083989424

Kelas : XI TITL 1
Kompetensi keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Tempat / tanggal lahir : Pasuruan, 5 April 2008
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : JL. Tongkol No. 30, RT:003 RW:001 Dermo Bangil
Pasuruan Jawa timur

Agama : Islam

Pendidikan

- SDI KHA WAHID HASYIM BANGIL
- MTsN 1 PASURUAN
- SMK NEGERI 1 BANGIL